

**Materials & Engineering Sciences in Paris – MAGIS
2014-2015**

Nouvelle approche pour la modélisation du comportement mécanique du matériau en usinage

Pei Shan Wang

Tuteur : José Outeiro

Doctorante co-encadrante : Lamice Denguir

Rapporteur : Guénaël Germain

LaBoMaP (EA 3633)

Arts et Métiers ParisTech

Rue Porte de Paris, F-71250 CLUNY

Pei-shan.wang@ensam.eu

ANNEE : 2014-2015

N° du PE : PA-M15087

Centre de rattachement PE : ENSAM CER Cluny

AUTEUR : Pei Shan WANG

TITRE : Nouvelle approche pour la modélisation du comportement mécanique du matériau en usinage

ENCADREMENT PE : José OUTEIRO : LaBoMaP, Lamice DENGUIR : LaBoMaP

PARTENAIRE DU PE : LaBoMaP

Nombre de pages : 49

Nombre de références bibliographiques : 28

RESUME : Le but de ce master est de définir les lois de comportement mécanique de Johnson-Cook (en plasticité et en endommagement) du matériau usiné, Cu-c2 lors de la coupe orthogonale. Il est mis en place dans le cadre de la thèse en cours intitulée « Caractérisation et modélisation de l'état mécanique et microstructural des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du cuivre Cu-c2 et son impact sur la résistance à la corrosion ».

Pour caractériser ces lois, les simulations numériques, les conceptions et les réalisations des essais expérimentaux ont été mises en œuvre. Utilisant Abaqus CAE, la modélisation numérique est effectuée pour estimer la déformation et la triaxialité des contraintes de ce matériau pendant les essais expérimentaux de compression. Les coefficients de la loi de plasticité sont définis à partir des essais de compression statiques et dynamiques sur les éprouvettes cylindriques, alors que ceux de la loi d'endommagement sont définis à partir des essais d'endommagement et rupture. La combinaison des résultats obtenus et dépouillés dans les deux parties sera par la suite utilisée pour les implémenter dans le modèle numérique de la coupe orthogonale développé en thèse.

MOTS CLE : Cu-c2, loi de Johnson-Cook modifiée, simulation numérique, endommagement et rupture, triaxialité des contraintes, recristallisation dynamique

Accès au document :

PARTIE A REMPLIR PAR LE PROFESSEUR RESPONSABLE DU PROJET		
ACCESSIBILITE DE CE RAPPORT (entourer la mention choisie) :		
Classe 0 = accès libre		
Classe 1 = Confidentiel jusqu'au 31 décembre 2016		
Classe 2 = Hautement confidentiel		
Date :	Nom du signataire :	Signature :

Table des matières

<u>Table des matières</u>	<u>5</u>
<u>Liste des tableaux</u>	<u>7</u>
<u>Nomenclature</u>	<u>8</u>
<u>Introduction</u>	<u>9</u>
<u>1. Etude bibliographique.....</u>	<u>10</u>
1.1. <u>Modélisation du comportement mécanique du matériau usiné</u>	<u>10</u>
1.1.1. Plasticité.....	10
1.1.2. Endommagement et rupture	11
1.2. <u>Essais de caractérisation du comportement mécanique.....</u>	<u>12</u>
1.2.1. Essais de compression dynamique	12
1.2.2. Essais de rupture	13
1.3. <u>Identification des coefficients de la loi de comportement.....</u>	<u>14</u>
1.3.1. Méthode inverse.....	14
1.3.2. Méthode multi-objectifs.....	15
1.4. <u>Simulation numérique</u>	<u>15</u>
<u>2. Méthodologies scientifique, numérique et expérimentale</u>	<u>17</u>
2.1. <u>Démarche scientifique</u>	<u>17</u>
2.2. <u>Simulation numérique</u>	<u>18</u>
2.2.1. Modèle des essais d'endommagement	18
2.3. <u>Essais de Plasticité</u>	<u>20</u>
2.4. <u>Essais d'endommagement.....</u>	<u>22</u>
2.4. 1. Eprouvettes à doubles entailles	22
2.4.2. Mesure et acquisition	23
<u>3. Loi constitutive (plasticité).....</u>	<u>25</u>
3.1. <u>Résultats des essais de compression sur Gleeble</u>	<u>25</u>
3.2. <u>Identification des coefficients de la loi constitutive de JC.....</u>	<u>26</u>
3.3. <u>Identification des coefficients de la fonction d'Andrade</u>	<u>28</u>
<u>4. Loi d'endommagement.....</u>	<u>31</u>
4.1. <u>Détermination de la géométrie des éprouvettes.....</u>	<u>31</u>
4.2. <u>Résultats des essais d'endommagement.....</u>	<u>33</u>
4.3. <u>Identification des coefficients de la loi d'endommagement de JC.....</u>	<u>35</u>
<u>5. Conclusions et perspectives.....</u>	<u>36</u>
<u>6. Bibliographie</u>	<u>37</u>
<u>Annexes.....</u>	<u>39</u>

Liste des figures

Figure 1 : Coupe orthogonale du Cu-c2 à 90 m/min vue par caméra rapide.....	9
Figure 2 : Machine Gleeble 3500	13
Figure 3 : Montage expérimental pour les essais de compression (Hor, 2011).....	13
Figure 4 : Eprouvettes proposées par Bai et al. (2009)	14
Figure 5 : (a) Géométrie de l'éprouvette proposée par Abushawashi et al. (2013) ; (b) Eprouvette réalisée	14
Figure 6 : L'état de la triaxialité des contraintes utilisant la MEF sur une éprouvette d'acier AISI 1045 (Abushawashi, 2013).	15
Figure 7 : Modèle numérique de la coupe orthogonale en formulation lagrangienne.....	16
Figure 8 : Organigramme de la démarche scientifique du stage	17
Figure 9 : Géométrie du modèle de l'éprouvette	18
Figure 10 : Conditions aux limites associées à l'éprouvette	19
Figure 11 : (a) Partitions géométriques fictives ; (b) Maillage.....	20
Figure 12 : Le montage de l'éprouvette cylindrique dans la machine Gleeble : (a) sans thermocouples pour la calibration ; (b) avec thermocouples pour la validation de la faisabilité et pour les essais	20
Figure 13 : L'éprouvette à l'état réceptionné du sous-traitant.....	22
Figure 14 : (a) Réalisation des mouchetis par peinture sur une pièce du même matériau avec un calcul de texture sur la région entourée en rouge; (b) Texture réalisée sous CorreliQ4 sur les mouchetis par peinture	22
Figure 15 : Niveaux de gris calculés par CorreliQ4 dans la ROI.....	23
Figure 16 : (a) ROI analysée; (b) Niveaux de gris calculés par CorreliQ4 dans la ROI sur les mouchetis créés par sablage	23
Figure 17 : Montage de l'essai de compression	24
Figure 18 : Les courbes conventionnelles de compression correspondant aux essais réalisés à différentes températures regroupées par mêmes vitesses de déformation de : (a) 10 s^{-1} ; (b) 1 s^{-1} ; (c) $0,1 \text{ s}^{-1}$	26
Figure 19 : Les courbes contraintes-déformations plastiques des différents essais	26
Figure 20 : Ajustement des paramètres B et n sur la courbe d'essai fait à 20 °C et à $0,1 \text{ s}^{-1}$	27
Figure 21 : Ajustements des courbes expérimentales utilisant la loi de plasticité de JC	27
Figure 22 : Les microstructures des éprouvettes en Cu-c2 : (a) à l'état initial ; (b) après l'essai de compression sous les conditions de 300 °C à 100 s^{-1} ; (c) après l'essai de compression sous les conditions de 500 °C à 100 s^{-1}	28
Figure 23 : Les courbes expérimentales des contraintes correspondant aux essais de compression réalisés complétés par la courbe d'Andrade et al. (1994) à 25 % déformation plastique en fonction de température.....	29
Figure 24 : Création d'une courbe de tendance correspondant au rapport de dégradation en fonction de la vitesse de déformation	29
Figure 25 : Comparaison entre les résultats de la loi de JC modifiée et les courbes expérimentales.....	30
Figure 26 : Ligne où la déformation est la plus élevée à 60 % de déformation plastique.....	31

Figure 27 : Recherche de l'élément à triaxialité des contraintes maximale sur la ligne créée	31
Figure 28 : La triaxialité en fonction de la déformation plastique en utilisant le modèle décrit en § 2.1.1.	32
Figure 29 : Les courbes expérimentales et par la simulation numérique obtenues des éprouvettes à doubles entailles : (a) C60 expérimentale ; (b) C80 ; (c) C90 ; (d) C100 ; (e) C110	33
Figure 30 : L'essai de compression sur C60 : (a) en état initial; (b) en compression maximale	34
Figure 31 : L'essai de compression sur C110 : (a) en état initial; (b) en domaine plastique; (c) en domaine endommagement (l'apparition de fissure).	34
Figure 32 : La DIC lorsque le déplacement selon la direction de compression correspond à 0,142 mm : (a) la déformation perpendiculaire à la direction de compression (x) ; (b) l'angle de glissement ; (c) la déformation sur l'axe de compression (y).	34

Liste des tableaux

Tableau 1 : Paramètres des essais effectués pour définir la loi de comportement de plasticité JC modifiée	21
Tableau 2 : Paramètres des essais complémentaires pour définir la température critique de la recristallisation dynamique	21
Tableau 3 : Paramètres de la machine de traction / compression	24
Tableau 4 : Paramètres de la caméra d'acquisition des images des essais de compression	24
Tableau 5 : Valeurs des coefficients de la loi de plasticité de JC	28
Tableau 6 : Efforts et déplacements nécessaires pour l'essai de compression des différentes éprouvettes d'après les simulations	32

Nomenclature

A	Limite d'élasticité du matériau
B	Module d'écrouissage
C	Sensibilité de la vitesse de déformation
D_i	Coefficients de la loi d'endommagement de Johnson-Cook
DIC	Corrélation d'images numérique
DIC-2D	Corrélation numérique d'images à deux dimensions
E_a	Module de Young apparent de l'essai
$\hat{H}$	Rapport de dégradation de la contrainte d'écoulement
JC	Loi de Johnson-Cook
m	Coefficient d'adoucissement thermique
n	Coefficient d'écrouissage
ROI	Région d'Intérêt (Region Of Interest)
T	Température
T_0	Température ambiante
T_c	Température critique lors de la recristallisation dynamique
T_m	Température de fusion du matériau
ZOI	Zone d'Intérêt (Zone Of Interest)
α	Angle de pression
ε	Déformation totale du matériau
ε^e	Déformation élastique du matériau
ε^p	Déformation plastique du matériau
ε_f	Déformation à la rupture
$\dot{\varepsilon}$	Vitesse de déformation
η	Triaxialité des contraintes
θ	Angle de Lode
ξ	Troisième variant déviatorique
σ	Contrainte d'écoulement
$(\sigma_f)_{def}$	Contrainte d'écoulement juste avant l'apparition du phénomène de recristallisation
$(\sigma_f)_{rec}$	Contrainte d'écoulement juste après la recristallisation.
σ_H	Contrainte hydrostatique
σ_{eq}	Contrainte équivalente de Von Misès

Introduction

L'usinage des métaux, ou autrement dit, la coupe par enlèvement de matière, est l'un des plus vieux procédés de fabrication des pièces. Aujourd'hui, une part importante des composants mécaniques sont obtenus par différentes opérations d'usinage. Le modèle le plus répandu pour décrire cette technique chez les chercheurs est le modèle de la coupe orthogonale (Fig. 1) en faisant l'hypothèse que les nouvelles surfaces se créent par la séparation de la matière autour de l'arête de l'outil (Astakhov, 1998). Se basant sur ce principe, nombreuses modélisations numériques s'appuyant sur la MEF ont été développées pour faciliter la compréhension des phénomènes liés à la coupe par enlèvement de matière (Mackerle, 2003), la prévision de la performance des outils, et l'intégrité de surface induite par usinage (Outeiro, 2002, 2008 ; Jawahir, 2011). Cependant, ces modélisations dépendent fortement du comportement tribologique du contact outil / pièce / copeau et du comportement mécanique du matériau usiné.

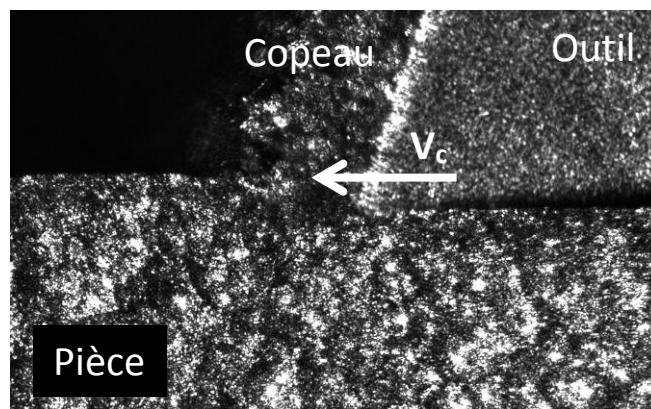


Figure 1 : Coupe orthogonale du Cu-c2 à 90 m/min vue par caméra rapide

Ce projet vient en appui à la thèse intitulée « Caractérisation et modélisation de l'état mécanique et microstructural des sous-couches affectées par le tournage de superfinition du cuivre Cu-c2 et son impact sur la résistance à la corrosion ». En effet, les résultats de ce master se résumant dans une loi de comportement et une loi d'endommagement du Cu-c2 avec des paramètres bien définis serviront d'entrées pour un modèle numérique. Ce modèle caractérisera l'intégrité de surface au cours de la coupe orthogonale du cuivre Cu-c2.

Afin d'atteindre ce but, des conceptions et des réalisations d'essais expérimentaux ont été mises en œuvre, pour caractériser le comportement mécanique du cuivre Cu-c2 sous des conditions se rapprochant du cas de l'usinage. Cette étude comporte également une démarche d'identification des coefficients des lois de comportement (plasticité et endommagement). Ces lois seront dans la suite des travaux implémentées dans le modèle numérique de la coupe développé en thèse.

1. Etude bibliographique

L'étude bibliographique suivante expose l'état de l'art de la modélisation du comportement mécanique des matériaux métalliques en usinage.

1.1. Modélisation du comportement mécanique du matériau usiné

Bien que l'usinage soit défini comme un procédé de déformation qui donne les dimensions et les formes aux métaux et leurs alliages, les études ne montrent pas la différence principale entre l'usinage et les autres procédés telle que la séparation physique d'une couche (sous forme de copeaux) du matériau. Ce phénomène de la séparation physique d'un solide à plusieurs parties s'appelle la rupture et donc, l'usinage doit être considéré comme une rupture intensionnelle de la couche enlevée (Astakhov, 1998).

1.1.1. Plasticité

En général, l'écoulement plastique d'un matériau métallique lors de l'usinage dépend de la déformation ($\bar{\epsilon}$), la vitesse de la déformation ($\dot{\bar{\epsilon}}$) et la température (T). Il est donc défini par une fonction de la forme suivante :

$$\bar{\sigma} = f(\bar{\epsilon}, \dot{\bar{\epsilon}}, T) \quad (1.1)$$

L'équation constitutive du matériau la plus utilisée pour décrire son comportement plastique en usinage par la MEF est la loi de plasticité de JC (1983) :

$$\bar{\sigma} = [A + B \cdot \bar{\epsilon}^n] \cdot \left[1 + C \cdot \ln \left(\frac{\dot{\bar{\epsilon}}}{\dot{\bar{\epsilon}}_0} \right) \right] \left[1 - \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right)^m \right] \quad (1.2)$$

Cette loi est choisie car elle est plus facile à mettre en œuvre. D'après Abushawashi et al. (2013), lors de l'usinage, l'effet de la température sur la pièce usinée est considérée comme négligeable, parce que pendant la coupe, il n'y a pas de chaleur externe et la chaleur se dissipe principalement dans le copeau. L'équation (2.2) est donc simplifiée comme suit :

$$\bar{\sigma} = [A + B \cdot \bar{\epsilon}^n] \cdot \left[1 + C \cdot \ln \left(\frac{\dot{\bar{\epsilon}}}{\dot{\bar{\epsilon}}_0} \right) \right] \quad (1.3)$$

Cette affirmation est justifiée par la distribution des chaleurs dans la zone de déformation primaire, obtenues avec la simulation numérique et les essais expérimentaux (Abushawashi, 2013). Les calculs ainsi que les mesures montrent que la température dans cette zone est très basse, insuffisante pour affecter le comportement mécanique du matériau à usiner, en particulier le cuivre qui a une forte conductivité thermique.

Néanmoins, selon Andrade et al. (1994), lors d'une déformation à vitesse élevée du cuivre Cu-c2, l'énergie thermique résultante, due au travail plastique, augmente souvent la température locale (qui est supérieure à 0,4 fois la température de fusion, soit environ 400 °C pour le cuivre Cu-c2). Il s'est avéré que le matériau subit une recristallisation dynamique lorsque la température de la déformation est entre 0,4 à 0,5 fois la température de fusion, soit entre 400 °C à 500 °C pour le Cu-c2. Il a montré qu'il existe une chute pertinente de la contrainte d'écoulement du matériau lorsque la température dépasse 400 °C.

En effet, la recristallisation dynamique est un mécanisme d'adoucissement associé à la déformation plastique à haute température des matériaux métalliques ayant une énergie de

défaut d'empilement faible à moyenne (Fan, 2010). La nucléation de nouveaux grains recristallisés dépend de l'accumulation des dislocations dans le matériau déformé. Durant la déformation à haute température, la densité des dislocations est donc contrôlée par deux processus en compétition : la génération continue des dislocations due à l'écoulement plastique, menant à un écrouissage, et une annihilation des dislocations due à la recristallisation dynamique, menant à un effet d'adoucissement.

Andrade et al. (1994) a modifié la loi de plasticité de JC pour prendre en compte le phénomène de la recristallisation dynamique. L'équation modifiée est la suivante :

$$\bar{\sigma} = [A + B \cdot \bar{\varepsilon}^n] \left[1 + C \cdot \ln \left(\frac{\dot{\bar{\varepsilon}}}{\dot{\bar{\varepsilon}}_0} \right) \right] \left[1 - \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right)^m \right] H(T) \quad (1.4)$$

avec la fonction $H(T)$ donnée par :

$$H(T) = \frac{1}{(1 - (1 - \hat{H}) \cdot u(T))} \quad (1.5)$$

où :

$$u(T) = \begin{cases} 0 & \text{when } T < T_c \\ 1 & \text{when } T > T_c \end{cases} \quad (1.6)$$

$$\hat{H} = \frac{(\sigma_f)_{rec}}{(\sigma_f)_{def}} \quad (1.7)$$

1.1.2. Endommagement et rupture

La formation et la segmentation du copeau sont des phénomènes de déformation plastique et de rupture (Astakhov, 1998). Cependant, le copeau est engendré par des microfissures qui se propagent à partir de la zone adjacente à l'arête de l'outil et de la surface libre du copeau. La modélisation de cette formation se présente donc par une mécanique de l'endommagement et de la rupture.

L'endommagement et rupture d'un matériau ductile s'explique par la formation de lacunes dans le matériau suivie par leur croissance et leur coalescence sous un état triaxial des contraintes, jusqu'à la rupture (Rice and Tracey, 1969). Il est constaté que le paramètre qui influence fortement la déformation à la triaxialité des contraintes, qui est le rapport entre la contrainte hydrostatique et la contrainte équivalente (McClintock, 1968). Il est représenté par l'équation suivante :

$$\eta = \frac{\sigma_H}{\sigma_{eq}} \quad (1.8)$$

Dans la zone primaire de cisaillement de la coupe orthogonale, la formation du copeau subit un état de triaxialité des contraintes qui peut varier entre -0,5 à 0,5 (Abushawashi, 2013).

La triaxialité et le troisième variant déviatorique sont les paramètres exprimant l'état des contraintes du matériau à la rupture. Le troisième variant déviatorique, qui modifie la ductilité du matériau, dépend de l'angle de Lode (Bao-Wierzbicki, 2005). Néanmoins, dans un état

plan de déformation, comme dans le cas de la coupe orthogonale, la déformation à la rupture n'est pas affectée par l'angle de Lode (Abushawashi, 2013).

$$\xi = \cos(3.\theta) \quad (1.9)$$

La déformation à la rupture peut également dépendre de la vitesse de déformation et de la température. Elle est donc définie comme :

$$\varepsilon_f = f(\eta, \dot{\varepsilon}, T) \quad (1.10)$$

En conclusion, pour modéliser la formation et segmentation du copeau lors de l'usinage, la loi la plus utilisée est la loi d'endommagement de JC (1985) suivante :

$$\varepsilon_f = [D_1 + D_2 \cdot e^{D_3 \cdot \eta}] \cdot \left[1 + D_4 \cdot \ln \left(\frac{\dot{\varepsilon}^p}{\dot{\varepsilon}_0} \right) \right] \left[1 + D_5 \cdot \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right) \right] \quad (1.11)$$

où les D_1 , D_2 , D_3 , D_4 et D_5 sont des coefficients déterminés à partir des essais de rupture (Bao-Wierzbicki, 2005). Cette loi tient compte de l'influence de la triaxialité des contraintes, de la vitesse de déformation et de la température sur la déformation à la rupture.

1.2. Essais de caractérisation du comportement mécanique

1.2.1. Essais de compression dynamique

Les essais de compression dynamique avec des barres d'Hopkinson sont utilisés pour déterminer la contrainte d'écoulement du matériau à hautes vitesses de déformation (entre 10 s^{-1} et 10^4 s^{-1}) (Klepaczko, 1995). Selon Gray (1999), l'éprouvette est placée entre deux barres. Une de ces barres projette un projectile créant une pulsation de pression qui se propage jusqu'à l'éprouvette. Une partie de l'impulsion est reflétée à l'extrémité de la barre, l'autre partie traverse l'éprouvette jusqu'à la barre opposée. Les jauges de déformations installées sur les surfaces des deux barres mesurent les déformations provoquées par l'onde de choc.

En contrepartie, d'autres essais de compression dynamique utilisant des machines de compression, comme la machine Gleeble (Fig. 2), sont également utilisés pour déterminer la contrainte d'écoulement du matériau à des vitesses de déformations modérées (la limite maximale est de 10^2 s^{-1}). L'éprouvette se place entre les enclumes dites « enclumes chaudes » qui sont montées sur les mors fixe et mobile des deux côtés. Pour améliorer la conductivité et diminuer le frottement à l'interface mors-éprouvettes, un papier en graphite et une pâte de nickel sont ajoutés sur chaque côté de chaque enclume. Sur la Figure 3, Hor (2011) montre le montage expérimental des essais de compression sur la machine Gleeble.

Ces deux machines peuvent également être équipées d'un système d'échauffement pour évaluer l'influence de la température sur la contrainte. Donc, un des avantages de ces machines est la possibilité d'effectuer l'essai en faisant varier la température de l'éprouvette et la vitesse de déformation. Cette fonction permet de caractériser complètement la loi de plasticité de JC (Eq 2.2) pour un matériau.

La limitation des barres d'Hopkinson, réside dans l'obligation de prendre en compte la dilatation radiale due à la compression pendant la détermination du comportement mécanique du matériau (Jaspers, 1999). De plus, lorsque les vitesses de déformation sont trop faibles pendant les essais, les mesures des déformations ne sont pas suffisamment significatives pour caractériser les lois de comportement (Gary, 2002).

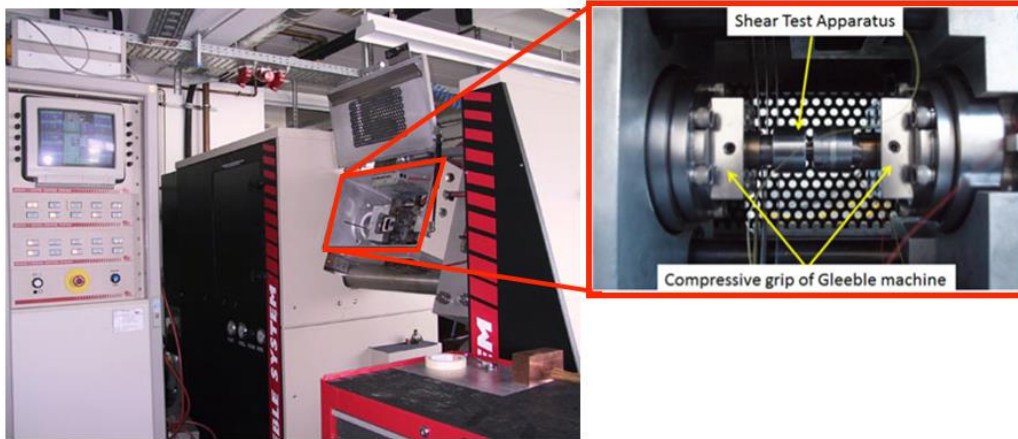


Figure 2 : Machine Gleeble 3500

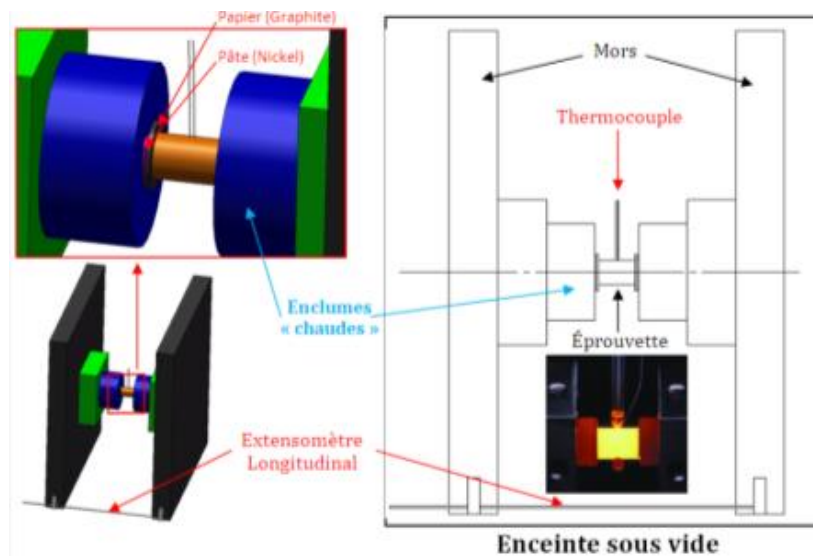


Figure 3 : Montage expérimental pour les essais de compression (Hor, 2011)

D'autre part, selon Pradille (2011), la machine Gleeble permettant la réalisation des essais thermomécaniques à hautes températures, a l'inconvénient de produire de forts gradients thermiques. Ces derniers entraînent la déformation de l'éprouvette lors de l'essai thermomécanique dans la machine. De plus, l'extensomètre se place sur les deux mors fixe et mobile. Il donne donc la déformation totale du système (éprouvette, mors, enclume, etc.) lors de la compression uni-axiale. D'après Hor (2011), dans des essais à grandes vitesses ($\dot{\epsilon} \geq 10^2 s^{-1}$), les deux parties du vérin hydraulique sont découplées, donc les essais de compression sont effectués par choc. Ainsi, la répétabilité des essais est-elle médiocre par rapport à celle correspondant aux faibles à moyennes vitesses. En effet, ces essais sont effectués avec les deux parties du vérin hydraulique couplées, ceci veut dire une utilisation d'une vitesse de déplacement relativement constante.

1.2.2. Essais de rupture

D'après ce qui précède, la triaxialité des contraintes est le paramètre le plus influent sur la déformation à la rupture. L'obtention des différentes valeurs de la triaxialité des contraintes par des essais de caractérisation mécanique est réussie grâce à des éprouvettes ayant des géométries spécifiques. Par exemple, Bai et al. (2009) ont proposé une géométrie

d'éprouvette représentée dans la Fig. 4. Ils ont trouvé qu'en faisant varier la dimension de la rainure centrale, la triaxialité des contraintes pendant un essai de torsion en cisaillement pur peut varier entre 0,5 et 0,95.

Pour diminuer le nombre d'éprouvettes avec différentes géométries, Abushawashi et al. (2013) ont proposé une autre éprouvette avec doubles entailles (Fig. 5). L'intérêt de cette éprouvette est de faire varier la triaxialité des contraintes entre -0,25 et 0,6 (dans l'acier AISI 1045) jouant sur l'angle de pression, α (Fig. 5). Un changement de cet angle donne un mode de déformation qui varie de la compression au cisaillement à la traction. Par conséquent, une variation de la triaxialité des contraintes est observée.



Figure 4 : Epreuves proposées par Bai et al. (2009)

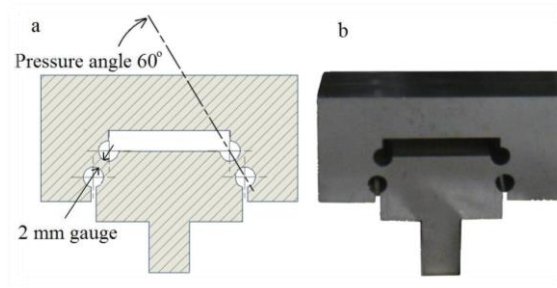


Figure 5 : (a) Géométrie de l'éprouvette proposée par Abushawashi et al. (2013) ; (b) Epreuve réalisée

1.3. Identification des coefficients de la loi de comportement

Pour identifier les coefficients de la loi de plasticité de JC définie par l'équation (2.2), deux méthodes (méthode inverse et méthode multi-objectifs) ont été proposées. La méthode inverse peut être également utilisée pour la loi d'endommagement de JC. En revanche, l'autre méthode n'est applicable que pour la loi de plasticité.

1.3.1. Méthode inverse

Pour l'identification des coefficients de la loi de plasticité par la méthode inverse, il faut d'abord réaliser un essai de compression quasi-statique à la température ambiante ($T = T_0$) et à une faible vitesse de déformation ($\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_0$, par exemple $0,1 \text{ s}^{-1}$). Cette configuration permettra de déterminer les termes liés à l'écrouissage (A , B et n). L'équation sera donc :

$$\bar{\sigma} = [A + B \cdot \bar{\epsilon}^n] \quad (1.12)$$

Les essais sont ensuite effectués en gardant la faible vitesse de déformation et en faisant varier la température afin de déterminer la sensibilité (m) de l'équation (2.2).

L'étape suivante est donc la réalisation des essais à la température ambiante ($T = T_0$) en faisant varier la vitesse de déformation pour déterminer la sensibilité de la vitesse de déformation.

De la même manière, définie par l'équation (2.11), l'identification de la loi d'endommagement de JC est effectuée. D'abord, des essais de compression ou de traction à la température ambiante et à faible vitesse de déformation ($\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_0$) sont effectués. Ensuite, grâce à l'utilisation d'échantillons avec différentes géométries, la triaxialité des contraintes varie permettant la détermination des coefficients D_1 , D_2 et D_3 .

En gardant la faible vitesse de déformation ($\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_0$) et en faisant varier la température, les essais réalisés permettent l'identification du coefficient D_5 .

Les essais se terminent en utilisant la température ambiante ($T = T_0$) et en variant la vitesse de déformation pour déterminer le dernier coefficient D_4 .

1.3.2. Méthode multi-objectifs

Pour l'identification des coefficients par la méthode multi-objectifs (ou méthode bi-objectifs selon Milani (2009)), le principe est de calculer la somme résiduelle des moindres carrés totale en mettant un facteur de pondération sur la somme résiduelle des moindres carrés de chaque type d'essais : les essais quasi-statiques et les essais dynamiques. Milani (2009) a utilisé cette méthode pour identifier les coefficients A , B et n de la loi de plasticité de Johnson-Cook car ces coefficients sont actifs dans les essais quasi-statiques et dynamiques.

1.4. Simulation numérique

Plusieurs méthodes numériques sont utilisées en mécanique pour simuler différents phénomènes physiques. Parmi ces méthodes, la MEF est la plus répandue pour la simulation numérique. Elle permet de calculer numériquement le comportement d'objets très complexes à condition que ces objets soient continus et décrits par une équation aux dérivées partielles linéaires.

Dans le cadre de ce travail, la MEF est utilisée pour simuler les essais d'endommagement et pour déterminer le champ de la triaxialité des contraintes sur l'éprouvette, car ce dernier est impossible à déterminer via les essais expérimentaux. La Figure 6 montre un exemple de l'état de la triaxialité des contraintes dans une éprouvette en acier AISI 1045 proposé par Abushawashi et al. (2013).

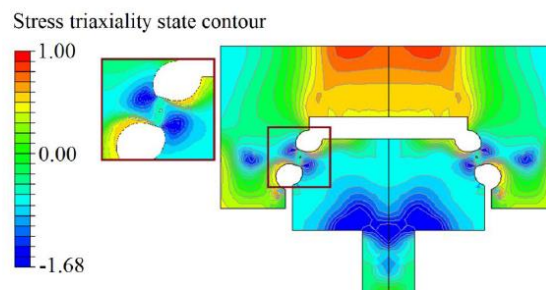


Figure 6 : L'état de la triaxialité des contraintes utilisant la MEF sur une éprouvette d'acier AISI 1045 (Abushawashi, 2013).

Cette méthode est également utilisée pour simuler la coupe orthogonale en utilisant plusieurs logiciels comme Abaqus, Deform, Forge et AdvantEdge.

En fonction de la formulation numérique choisie en éléments finis (Lagrangienne, Eulérienne ou ALE), il existe différents types de modèles de la coupe orthogonale. Par exemple, plusieurs chercheurs (Abushawashi et al., 2013 ; Mabrouki et al., 2008) ont proposé des modèles Lagrangiens pour simuler la coupe orthogonale en intégrant les deux lois de Johnson-Cook. Ce type de modèle (Figure 7) comprend 4 zones qui sont :

- i. Zone 1 : La partie inférieure de la pièce usinée
- ii. Zone 2 : La zone de la couche enlevée subissant une déformation importante, qui va ensuite former le copeau.
- iii. Zone 3 : Les éléments de séparation à sacrifier pour la formation du copeau
- iv. Zone 4 : L'outil de coupe avec un comportement élastique linéaire

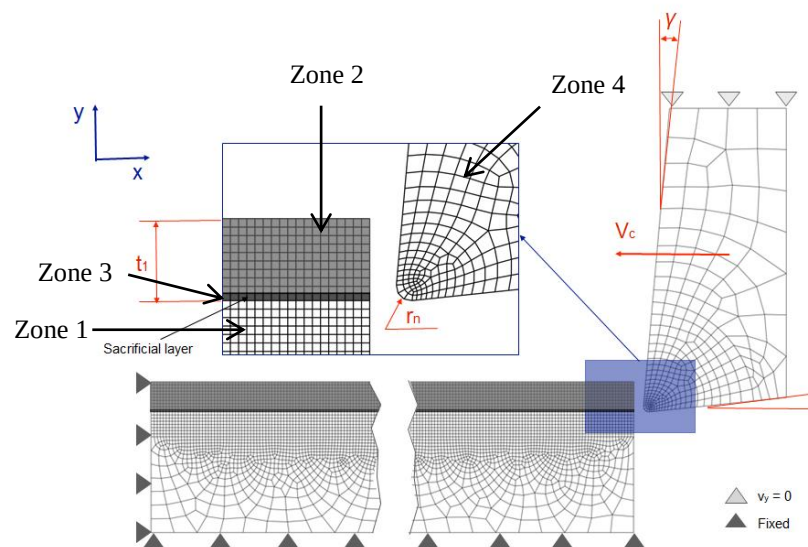


Figure 7 : Modèle numérique de la coupe orthogonale en formulation lagrangienne

2. Méthodologies scientifique, numérique et expérimentale

2.1. Démarche scientifique

Dans un premier temps, des essais de compression uni-axiale sont réalisés avec des éprouvettes cylindriques. Ils ont pour but la description de la plasticité du cuivre Cu-c2. En effet, le dépouillement des résultats de ces essais a permis l'identification des coefficients de la loi de plasticité de JC.

Ensuite, des simulations numériques sont effectuées pour définir la géométrie des éprouvettes utilisées dans les essais d'endommagement, en faisant varier la triaxialité des contraintes. Ces éprouvettes sont conçues, fabriquées, puis utilisées dans les essais d'endommagement. Le dépouillement de ces essais permettra l'identification des coefficients de la loi d'endommagement de JC.

L'étape suivante de l'étude consiste à simuler numériquement les essais de compression jusqu'à la rupture, en utilisant les coefficients des lois de comportement de plasticité et d'endommagement, déterminés précédemment. Ces simulations numériques seront effectuées sous Abaqus/Explicit en variant la triaxialité des contraintes (par variation de α), la vitesse de déformation et la température. La comparaison entre les résultats des simulations et les résultats des essais mécaniques permettra la validation des coefficients des deux lois proposées.

Enfin, pour évaluer la capacité de ces deux lois à décrire le comportement mécanique du matériau lors de la coupe, elles seront intégrées dans un modèle numérique de la coupe orthogonale (modèle développé dans le cadre de la thèse) pour simuler la coupe du Cu-c2. Les résultats obtenus à partir de ce modèle seront validés par des résultats expérimentaux d'essais de coupe orthogonale.

La Fig. 8 montre les différentes étapes à effectuer lors du stage.

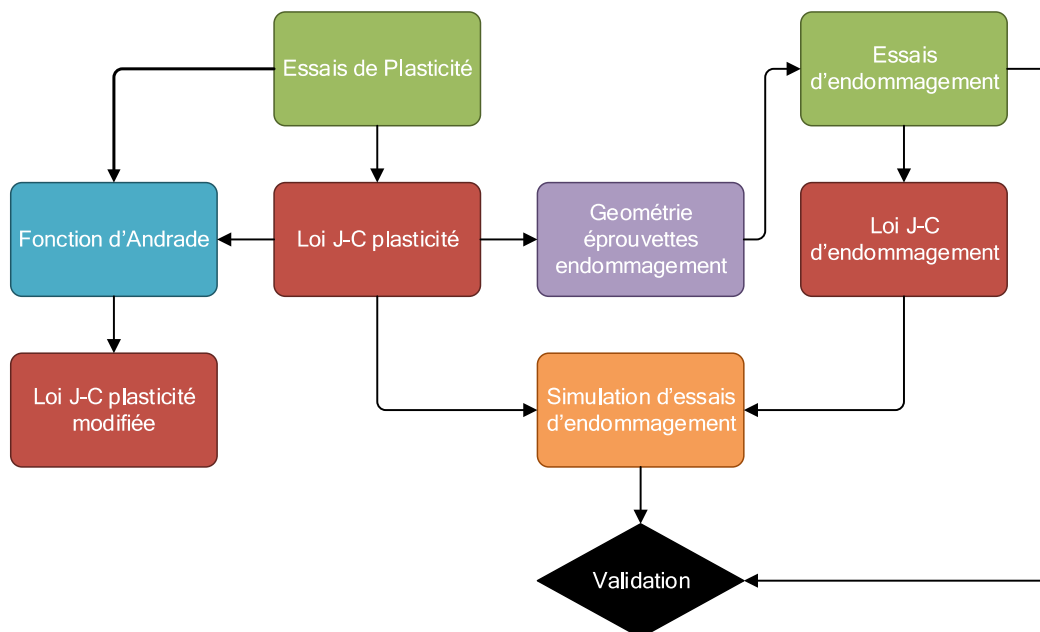


Figure 8 : Organigramme de la démarche scientifique du stage

2.2. Simulation numérique

La simulation numérique est appliquée aux essais de compression sur des éprouvettes à doubles entailles. Le modèle est décrit comme suit :

2.2.1. Modèle des essais d'endommagement

a) Géométrie

Dans cette étude, les éprouvettes dites à doubles entailles, proposées par Abushawashi et al. (2013) ont été adaptées. Elles sont les éprouvettes à une géométrie particulière (Fig. 8) qui présentent des triaxialités des contraintes variant avec l'angle de pression α appliqué. Elles sont modélisées sous Abaqus V6.13 en type 2D déformable. La simulation est faite en mode de déformation plane et l'éprouvette n'est représentée que par la moitié grâce à sa symétrie en géométrie et en chargement.

Excepté α , angle ayant pour fonction la variation de la triaxialité des contraintes d'une simulation à une autre, toutes les éprouvettes ont des géométries identiques. Pour les essais de compression uni-axiale du cuivre Cu-c2, les angles sont définis à partir de la simulation numérique des essais de compression.

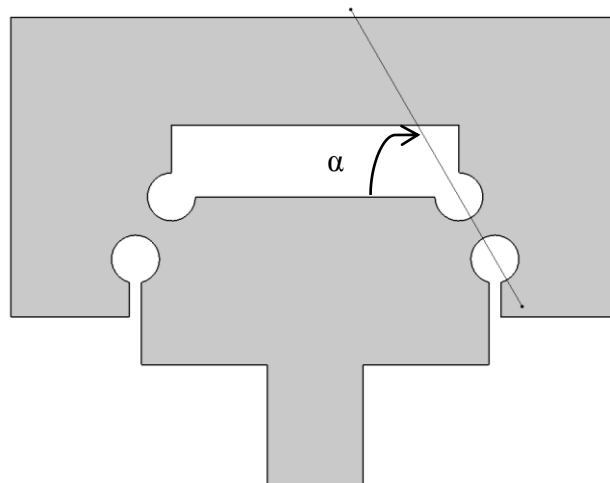


Figure 9 : Géométrie du modèle de l'éprouvette

b) Propriétés physiques, thermiques et mécanique du matériau

Le matériau utilisé est le cuivre Cu-c2 recuit. Il a les propriétés suivantes :

- Masse volumique : 8940 kg /m³
- Module de Young : 118 000 MPa
- Coefficient de Poisson : 0,33
- Température de fusion : 1085 °C
- Coefficient de dilatation thermique : 1,34 e-5 m / m °C
- Conductivité thermique : 419 W / m °C
- Coefficient de chaleur spécifique : 383,48 J / kg °C
- Proportion de la chaleur inélastique : 0,9

Pour la première modélisation déterminant la triaxialité des contraintes de chaque α , le comportement mécanique du cuivre Cu-c2 peut être qualifié d'élasto-plastique avec écrouissage. Sa plasticité peut s'exprimer par l'équation (Eq. 2.12) où les coefficients sont définis à partir des essais de compression sur Gleeble (§ 2.3).

D'autre part, pour la modélisation finale validant les essais expérimentaux, le comportement mécanique du cuivre Cu-c2 est qualifié non seulement d'élasto-plastique avec écrouissage, mais la loi d'endommagement de JC est également prise en compte. Son endommagement est défini par l'équation (Eq. 1.11) où les coefficients sont déterminés à partir des essais de compression sur Instron (§ 2.4.2.).

c) Conditions aux limites

La moitié représentée de l'éprouvette impose la définition de la symétrie du modèle. La position de cette éprouvette et le déplacement de l'enclume sont définis en conditions aux limites statiques $U_x = 0$ et $U_y = 0$. La vitesse de déplacement est fixée à $V_y = 0,1$ mm/s. La Fig. 9 résume les conditions aux limites et montre les surfaces sur lesquelles elles sont appliquées :

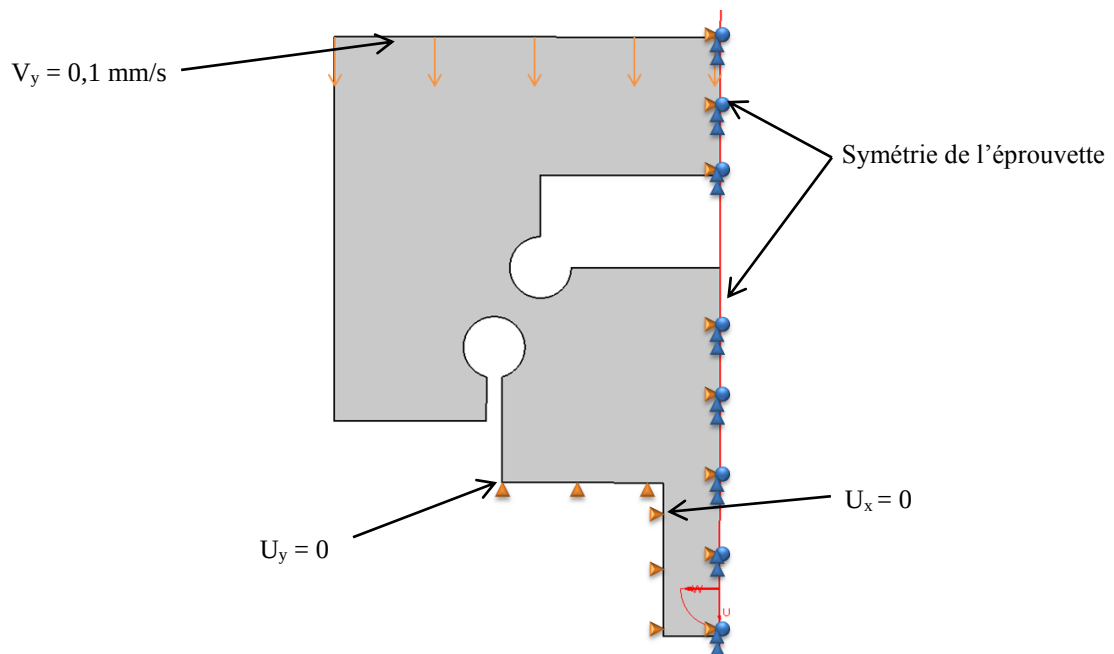


Figure 10 : Conditions aux limites associées à l'éprouvette

d) Maillage

La ROI de l'éprouvette correspond à la zone verte sur la Fig. 11 (a). Dans cette région, la déformation est plus importante et l'endommagement et la rupture sont susceptibles de s'initier dans cette zone. La taille des éléments du maillage doit être optimisée pour traduire au mieux ce comportement sans problèmes numériques de convergence, tout en minimisant le temps de calcul. Pour réussir ce compromis, des partitions géométriques fictives (Fig. 11(a)) sont créées. Dans la ROI, un maillage fin est choisi pour décrire les gradients de déformation et pour éviter la distorsion des éléments. Dans les autres régions, l'utilisation d'éléments plus grands a pour intérêt la diminution de temps de calcul. Le type d'éléments utilisé est un mélange de CPE3 (3-nœuds, linéaire) et CPE4R (4 nœuds, bilinéaire) sur les régions roses et CPE4R seulement sur la région verte (Fig. 11 (a)).

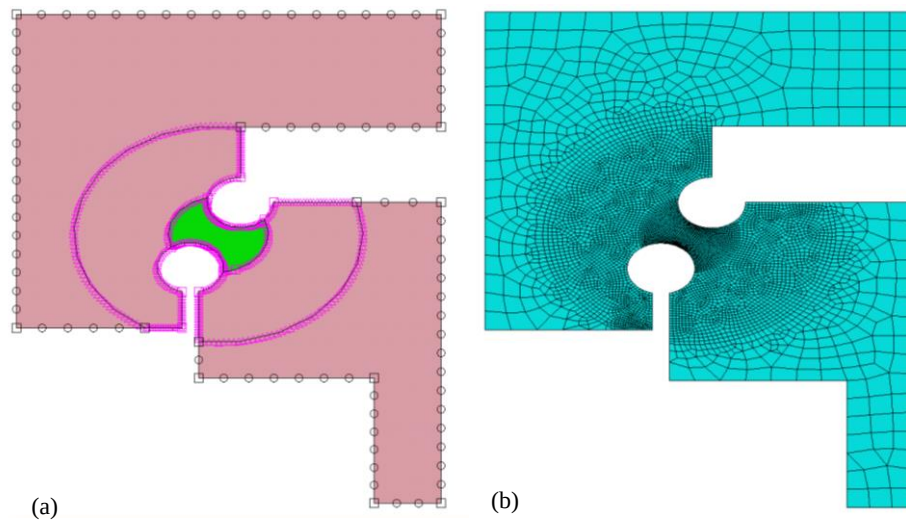


Figure 11 : (a) Partitions géométriques fictives ; (b) Maillage

2.3. Essais de Plasticité

Les éprouvettes utilisées sont des lopins cylindriques de diamètre 6 mm et de longueur 9 mm du matériau Cu-c2 en état recuit. Les thermocouples sont soudés sur les éprouvettes afin de déterminer l'évolution de sa température lors de l'essai.

Les essais de compression uni-axiale dynamique sont effectués sur la machine Gleeble 3500. Les paramètres variables sont la température et la vitesse de déformation. Les tableaux (Tab. 1 et Tab. 2) expliquent les essais principaux et complémentaires effectués utilisant les paramètres mentionnés précédemment.

Avant de réaliser ces essais, un premier test de calibration est effectué pour déterminer la vitesse du vérin correspondant à la vitesse de déformation choisie (Figure 12 (a)). Un deuxième test est réalisé afin de valider la faisabilité de ces essais sur le matériau Cu-c2, en s'assurant que la température de la consigne correspond à celle du matériau (faible effet de la résistivité thermique du matériau).

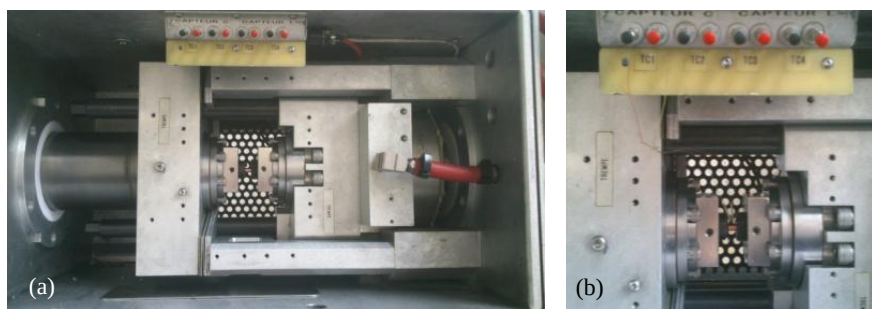


Figure 12 : Le montage de l'éprouvette cylindrique dans la machine Gleeble : (a) sans thermocouples pour la calibration ; (b) avec thermocouples pour la validation de la faisabilité et pour les essais

Essai	Vitesse de déformation	Température
Réf.	[s-1]	[°C]
1	0,1	20
2	0,1	20
3	0,1	200
4	0,1	200
5	0,1	400
6	0,1	400
7	0,1	600
8	0,1	600
9	1	20
10	1	20
11	1	200
12	1	200
13	1	400
14	1	400
15	1	600
16	1	600
17	10	20
18	10	20
19	10	200
20	10	200
21	10	400
22	10	400
23	10	600
24	10	600

Tableau 1 : Paramètres des essais effectués pour définir la loi de comportement de plasticité JC modifiée

Essai	Vitesse	Température
Réf.	[s-1]	[°C]
33	100	300
34	100	300
35	100	450
36	100	450
37	100	500
38	100	500

Tableau 2 : Paramètres des essais complémentaires pour définir la température critique de la recristallisation dynamique

2.4. Essais d'endommagement

2.4. 1. Eprouvettes à doubles entailles

Les éprouvettes utilisées sont à doubles entailles dont les déformations ont été simulées numériquement suivant la méthode décrite en §2.2. Ces éprouvettes sont usinées en fraisage ensuite leurs détails intérieurs sont réalisés par électroérosion (Dessins de définition en Annexe n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5). Les géométries de ces éprouvettes sont contrôlées après leur réception.



Figure 13 : L'éprouvette à l'état réceptionné du sous-traitant

Pour déterminer la déformation locale de la ROI de l'éprouvette, la technique de corrélation d'images est utilisée. Deux stratégies pour créer les mouchetis sont proposées : la peinture et le sablage.

Les mouchetis créés par peinture ont pour avantage l'aspect mat de la surface, mais le niveau de gris n'est pas bien réparti à cause de la région d'intérêt relativement petite (Fig. 14). De plus, l'état de surface de ce matériau empêche également que la peinture tienne lors de la déformation.

Les mouchetis créés par sablage ont été proposés par Outeiro et al. (2015). Le principe du sablage (ou grenaillage sous pression de 1,5 bar en utilisant du sable vert) est l'opération de création d'un état de surface rugueux par impact de billes. Le relief donne des mouchetis résultants plus affinés que ceux obtenus par peinture. Ses niveaux de gris sont relativement meilleurs (Fig. 16).

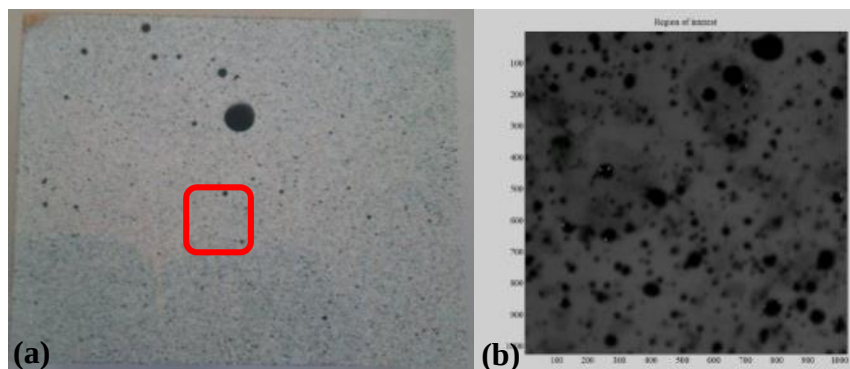


Figure 14 : (a) Réalisation des mouchetis par peinture sur une pièce du même matériau avec un calcul de texture sur la région entourée en rouge; (b) Texture réalisée sous CorreliQ4 sur les mouchetis par peinture

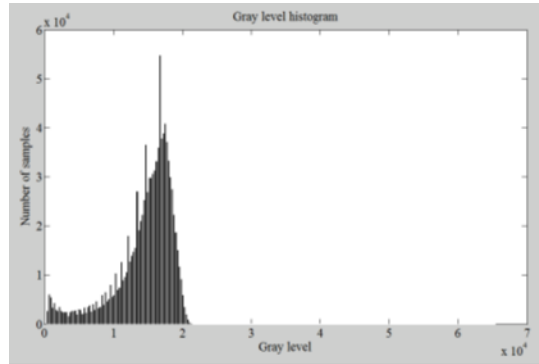


Figure 15 : Niveaux de gris calculés par CorreliQ4 dans la ROI

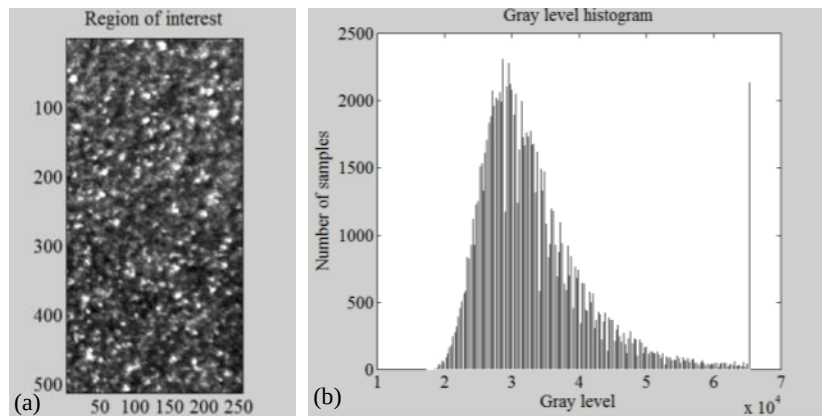


Figure 16 : (a) ROI analysée; (b) Niveaux de gris calculés par CorreliQ4 dans la ROI sur les mouchetis créés par sablage

La stratégie de création des mouchetis par sablage est retenue. Cette opération est ensuite suivie par un traitement de recuit sur les éprouvettes. L'objectif de ce traitement thermique est l'élimination de toute trace résiduelle de sollicitation mécanique induite par les procédés d'obtention de la forme de l'éprouvette ou du mouchetis. Les conditions du traitement thermique sont les suivantes:

1. Pression de pompage $\rightarrow$ 0,1 mbar
2. Montée en température par convection de N_2
 - a. Vitesse : 10 °C/min
 - b. Température : 450 °C
 - c. Durée : 2 heures
3. Refroidissement
 - a. Pression : 0,8 bar sous N_2

2.4.2. Mesure et acquisition

Les conditions de compression sur la machine de traction/ compression sont définies dans le Tab.3, alors que les paramètres concernant les moyens d'acquisition des images sont résumés dans le Tab.4.

La Fig. 17 illustre l'installation des équipements devant la machine Instron 1185. Durant l'essai de compression, l'effort est mesuré directement sur la machine de traction/compression et le déplacement est mesuré avec un palpeur. Les mesures sont synchronisées avec l'acquisition des images sur un autre PC.

Machine	Instron 1185
Vitesse de traversée	1 mm/min
Calibration d'effort	5 tonnes

Tableau 3 : Paramètres de la machine de traction / compression

Caméra	Basler acA2000-165um
Résolution	2048 x 1088 px
Fréquence d'acquisition	10 Hz
Objectif	Mitutoyo 5x
Logiciel	Pylon Viewer

Tableau 4 : Paramètres de la caméra d'acquisition des images des essais de compression

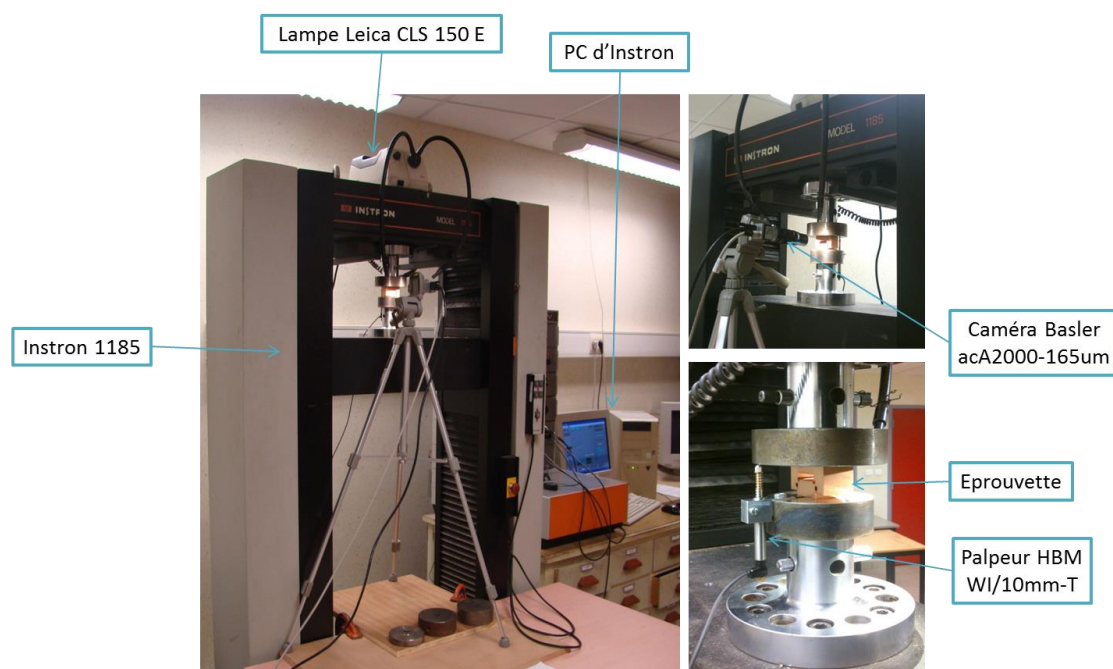


Figure 17 : Montage de l'essai de compression

3. Loi constitutive (plasticité)

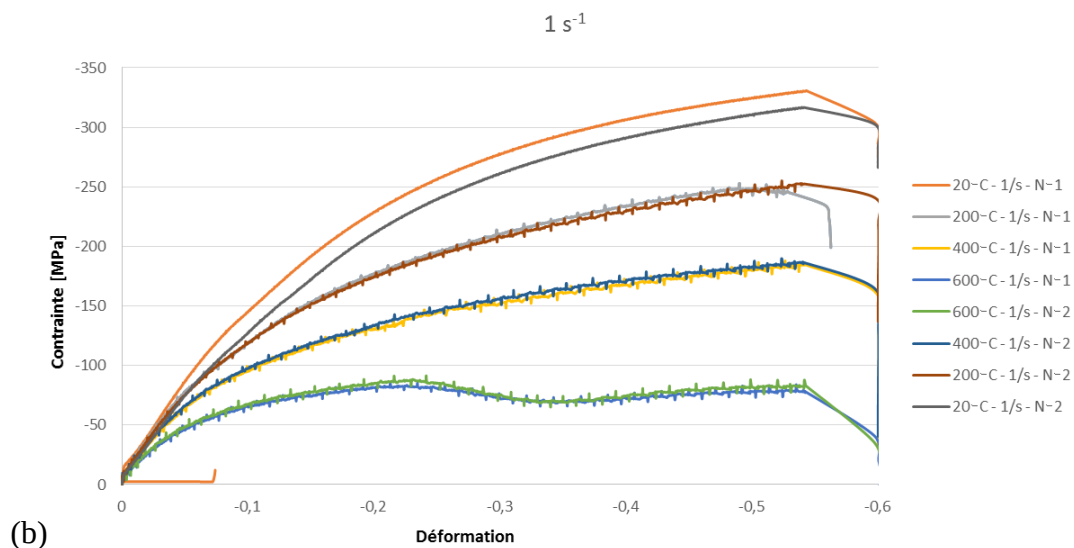
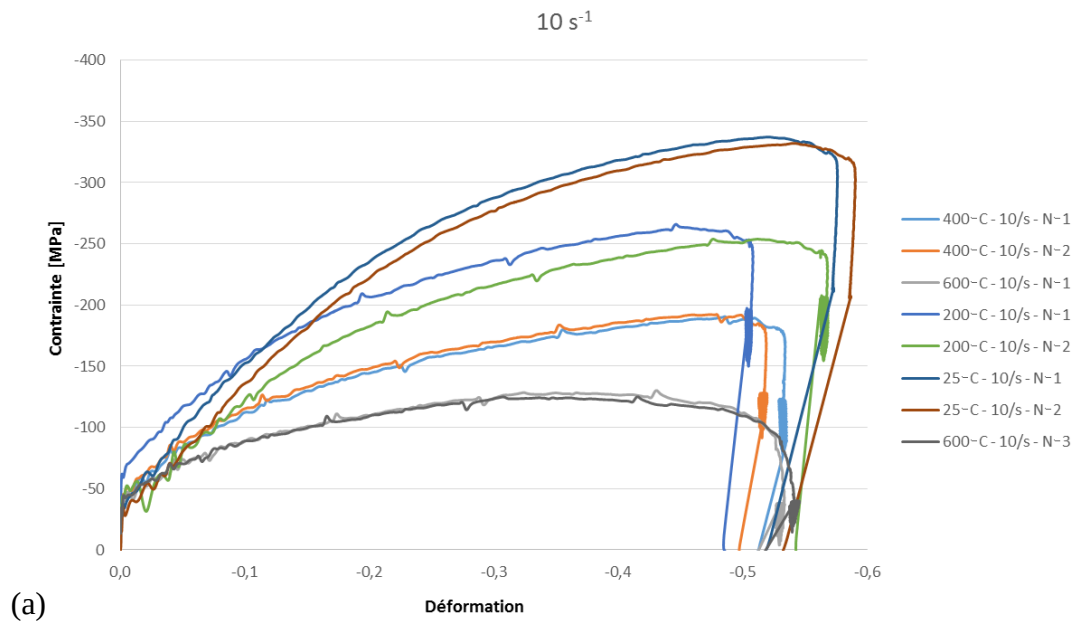
3.1. Résultats des essais de compression sur Gleeble

L'exploitation des résultats se fait sur plusieurs étapes. D'abord, la répétabilité des essais est vérifiée. En effet, comme le montre la Fig. 18, les écarts entre deux essais faits dans des conditions identiques ne dépassent pas les 10%.

La seconde étape consiste à traiter les résultats issus des essais réduisant les courbes contraintes-déformations aux domaines de plasticité (Fig. 19) sous le logiciel OriginPro. Les déformations plastiques sont déterminées en utilisant l'équation suivante :

$$\varepsilon^p = \varepsilon - \varepsilon^e = \varepsilon - \frac{\sigma}{E_a} \quad (3.1)$$

Un lissage des courbes est effectué lors du traitement des résultats pour minimiser les fluctuations des courbes obtenues à hautes températures.



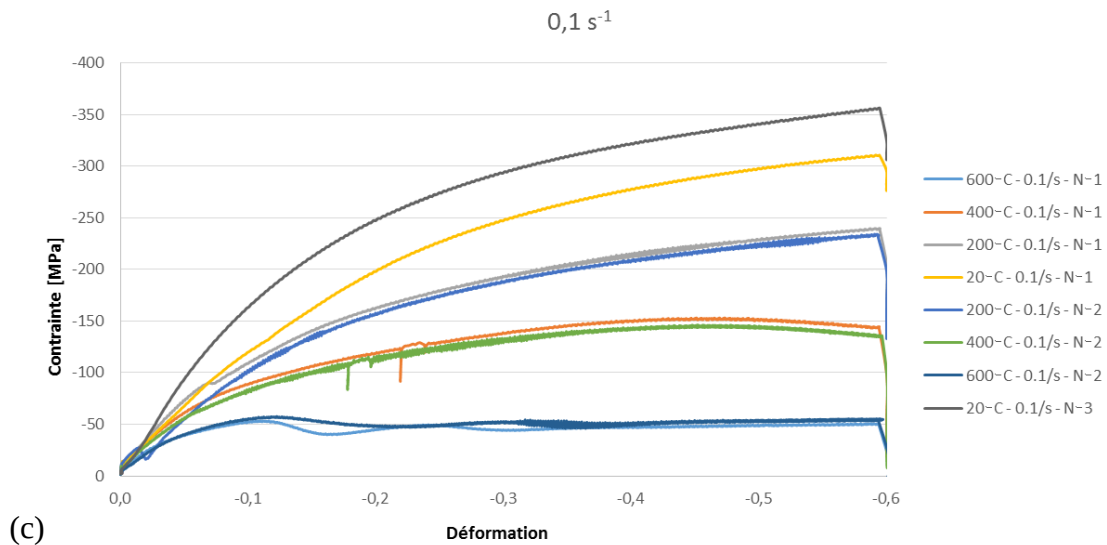


Figure 18 : Les courbes conventionnelles de compression correspondant aux essais réalisés à différentes températures regroupées par mêmes vitesses de déformation de : (a) 10 s^{-1} ; (b) 1 s^{-1} ; (c) $0,1 \text{ s}^{-1}$

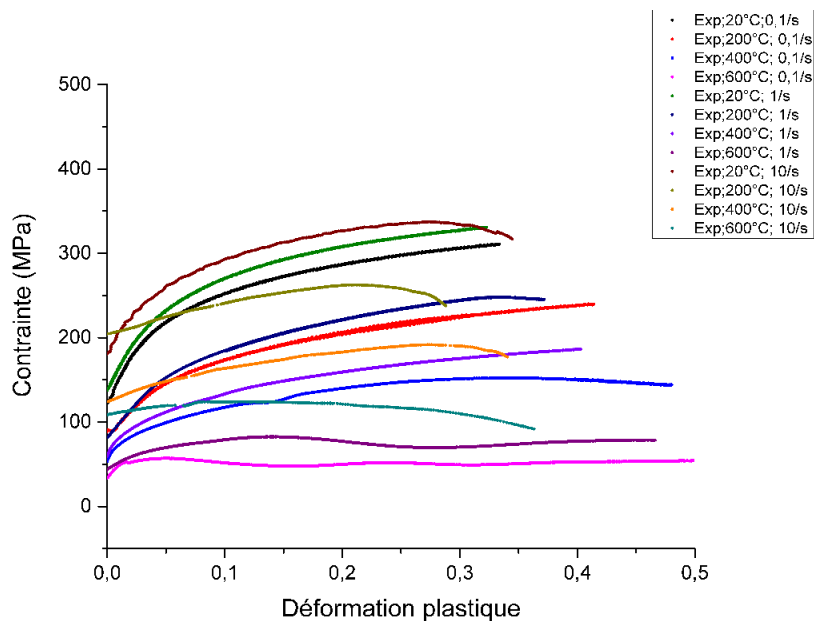


Figure 19 : Les courbes contraintes-déformations plastiques des différents essais

3.2. Identification des coefficients de la loi constitutive de JC

L'étape suivante consiste à identifier les coefficients de la loi de plasticité de JC par la méthode inverse (§ 1.3.1.). Lors du traitement des résultats expérimentaux des essais faits à 20°C et à $0,1 \text{ s}^{-1}$, on détermine d'abord le module de Young apparent graphiquement. Ensuite, le coefficient (A) de la loi (la limite d'élasticité du matériau) peut être déterminé.

Le coefficient (A) étant constant, un ajustement de la courbe de l'essai sur la loi donne une valeur des coefficients (B) et (n) (Fig. 20).

Utilisant les résultats (A, B et n) trouvés précédemment à partir des essais effectués à différentes vitesses de déformation et à la température ambiante, un autre ajustement de la courbe de chaque essai est effectué pour identifier le coefficient (C) de la loi.

De la même manière, sur les essais aux différentes températures et à la vitesse de déformation de référence (fixé à $0,1 \text{ s}^{-1}$), le coefficient (m) peut être calculé (Fig. 21).

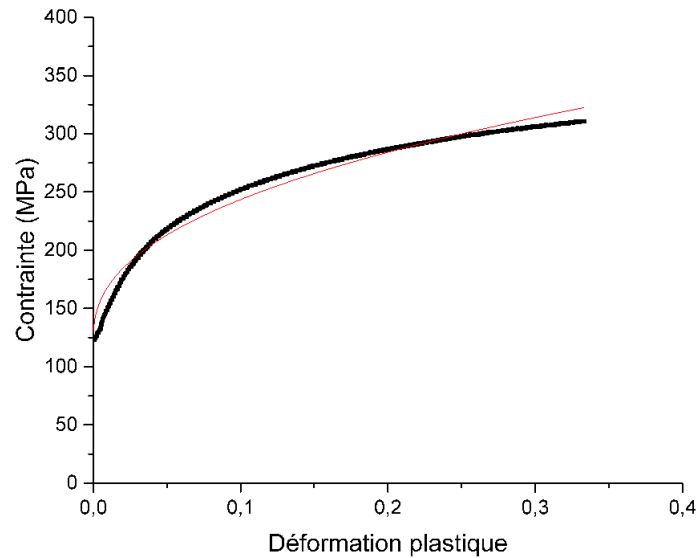


Figure 20 : Ajustement des paramètres B et n sur la courbe d'essai fait à 20 °C et à $0,1 \text{ s}^{-1}$

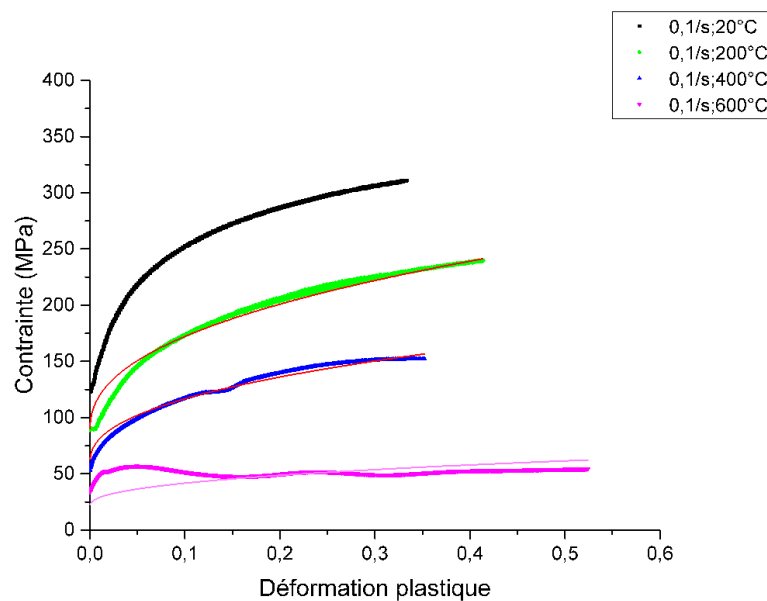


Figure 21 : Ajustements des courbes expérimentales utilisant la loi de plasticité de JC

A partir des résultats numériques et expérimentaux, et suivant la méthodologie décrite précédemment, les valeurs des coefficients de la loi de plasticité JC obtenues sont les suivantes :

Coefficient	Unité	Valeur
A	MPa	122,5
B	MPa	316,3
n		0,417
C		0,033
m		0,66
m (600 °C)		0,3

Tableau 5 : Valeurs des coefficients de la loi de plasticité de JC

3.3. Identification des coefficients de la fonction d'Andrade

Enfin, pour la fonction d'Andrade (§ 1.1.1.), la température critique provoquant une chute de la contrainte d'écoulement du matériau est déterminée pour calculer le rapport ($\hat{H}$) à partir des contraintes juste avant et après l'apparition de la recristallisation dynamique.

Il est constaté que le coefficient (m) est différent à 600°C par rapport aux autres températures (Tab. 5 ; Fig. 21). Comme il est expliqué en § 1.1.1., le phénomène de la recristallisation dynamique provoque un adoucissement thermique, d'où l'origine de l'estimation différente de la valeur du coefficient. Par contre, en ajoutant la fonction proposée par Andrade et al. (Andrade, 1994), le coefficient (m) peut être considéré comme constant. Afin d'intégrer cette fonction, la température critique, qui est entre 400 °C et 600 °C, est déterminée en observant les microstructures issues des différents essais à différentes températures (Fig. 22) issus de la campagne complémentaire.



Figure 22 : Les microstructures des éprouvettes en Cu-c2 : (a) à l'état initial ; (b) après l'essai de compression sous les conditions de 300 °C à 100 s⁻¹; (c) après l'essai de compression sous les conditions de 500 °C à 100 s⁻¹

Les grains dans la microstructure du Cu-c2 après l'essai de compression à 300 °C et à 100 s⁻¹ sont fins et allongés (Fig. 22(b)) par rapport à l'état initial (Fig. 22(a)), alors que les grains sur Fig. 22(c) sont encore plus petits. La température critique de la recristallisation dynamique est supposée proche de 500 °C à 100 s⁻¹. Néanmoins, selon Chokshi et al. (1990), le phénomène dépend non seulement de la température mais il dépend également de la vitesse de déformation. Sans données suffisantes déterminant la température critique au cours des essais à différentes vitesses de déformation, une hypothèse est posée : la température critique est la même pour toutes les vitesses testées. Cette hypothèse permet une estimation de la fonction dépendant à la température. Cette fonction est remplacée par une fonction identique mais dépendant plutôt de la vitesse de déformation.

En utilisant la loi de plasticité de JC classique, les contraintes à 25% de déformation plastique sont retracées en fonction de la température pour déterminer les pentes des différentes vitesses de déformation à la température critique (Fig. 23). Ces pentes sont ensuite réutilisées pour tracer des lignes droites passant par les points des contraintes trouvées expérimentalement à 600°C pour déterminer les contraintes après la recristallisation dynamique.

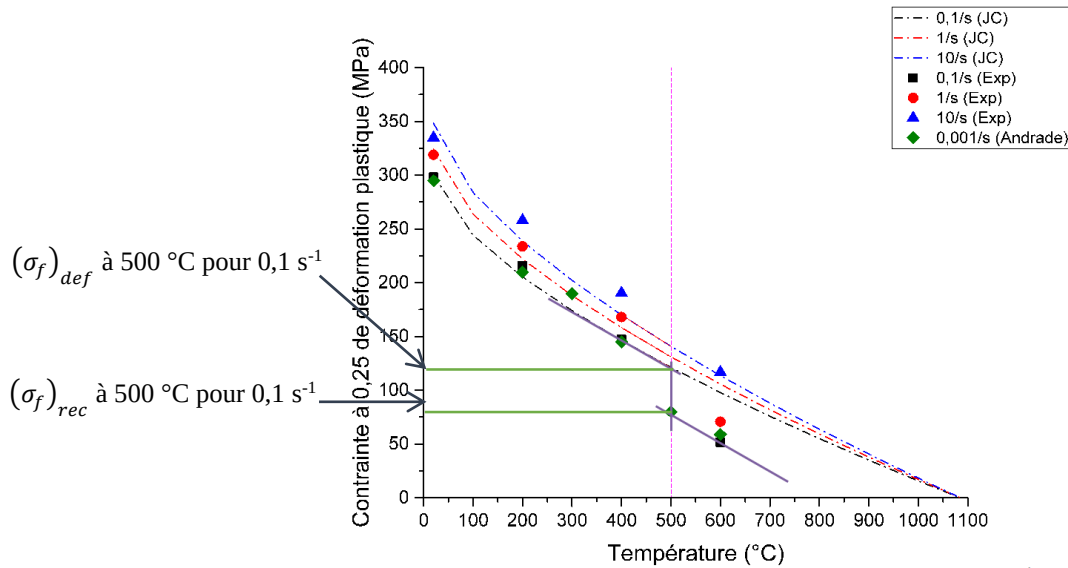


Figure 23 : Les courbes expérimentales des contraintes correspondant aux essais de compression réalisés complétés par la courbe d'Andrade et al. (1994) à 25 % déformation plastique en fonction de température

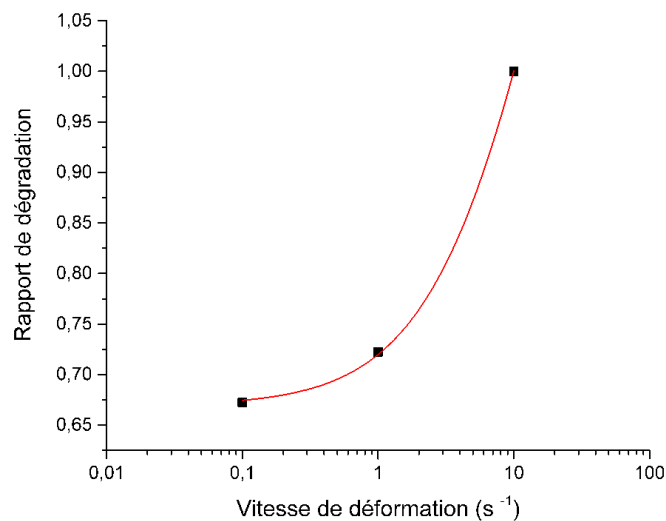


Figure 24 : Création d'une courbe de tendance correspondant au rapport de dégradation en fonction de la vitesse de déformation

Utilisant une courbe de tendance sur les points issus des rapports de dégradation ($\hat{H}$) en fonction de la vitesse de déformation, les résultats en équations sont les suivants :

$$\hat{H}(\dot{\epsilon}) = 0,357 \cdot \ln(\dot{\epsilon} + 6,526) \quad (3.1)$$

$$H(\dot{\epsilon}, T) = \frac{1}{[1 - (1 - \hat{H}(\dot{\epsilon})) \cdot u(T)]} \quad (3.2)$$

La nouvelle loi de plasticité de JC modifiée est donc comme suit :

$$\bar{\sigma} = [A + B \cdot \bar{\epsilon}^n] \cdot \left[1 + C \cdot \ln\left(\frac{\dot{\bar{\epsilon}}}{\dot{\bar{\epsilon}}_0}\right) \right] \cdot \left[1 - \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0}\right)^m \right] \cdot H(\dot{\bar{\epsilon}}, T) \quad (3.3)$$

Cette loi sera ensuite intégrée sous Abaqus pour la modélisation numérique développée en thèse. Néanmoins, pour la simulation numérique déterminant la triaxialité des contraintes, la fonction (Eq.3.2) est nulle car les essais de compression effectués sont sous les conditions de la température ambiante et sous la vitesse de déformation faible. La loi (Eq. 3.3) est appliquée sur les graphes suivants superposés sur les courbes expérimentales :

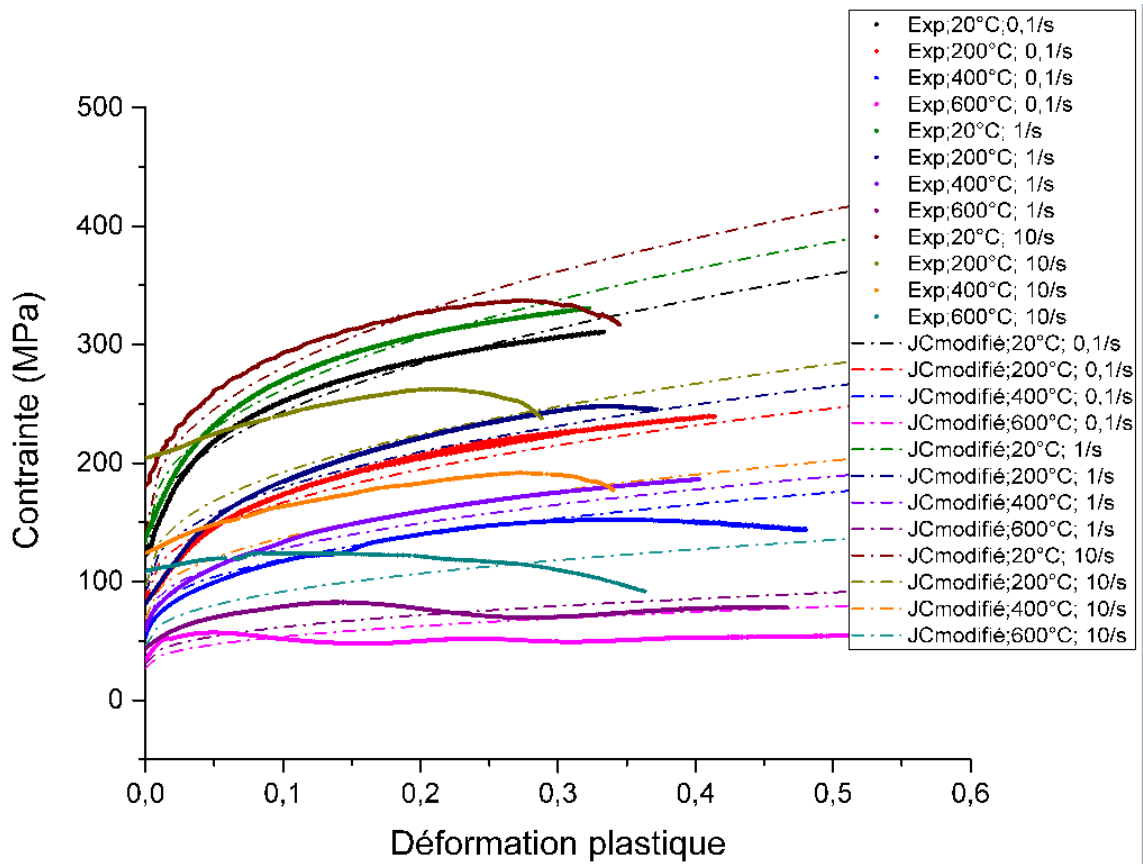


Figure 25 : Comparaison entre les résultats de la loi de JC modifiée et les courbes expérimentales

Les résultats de la loi de JC modifiée sont comparés avec les courbes expérimentales. En général, la loi de JC modifiée reproduit les résultats des essais sauf ceux qui ont une vitesse de déformation de 10 s^{-1} et à température plus élevée. La fonction d'Andrade (Eq. 3.1 et Eq. 3.2) élargie le domaine de validité de la loi de JC plasticité, qui est initialement de 20°C à 400°C , à un intervalle de 20°C à 600°C .

4. Loi d'endommagement

4.1. Détermination de la géométrie des éprouvettes

Lorsque l'éprouvette commence à être endommagée (apparition de microfissures), une croissance importante de la triaxialité apparaît (Abushawashi, 2013). Néanmoins, pendant la simulation numérique, il est constaté que la triaxialité augmente considérablement lorsque la déformation plastique augmente. Pour la loi d'endommagement de JC, il faut déterminer la triaxialité des contraintes lors de la rupture. Pour le Cu-c2, la déformation à la rupture peut atteindre jusqu'à 60 % (Campocasso, 2013) pour une vitesse de déformation faible, à la température ambiante avec une triaxialité des contraintes de l'ordre de 1/3.

Pour déterminer la triaxialité des contraintes lors de la déformation à la rupture, il faut donc simuler la déformation plastique équivalente jusqu'à au moins 0,6.

Dans la ZOI, il faut déterminer l'endroit à prendre comme référence pour relever la triaxialité des contraintes. Selon Abushawashi et al. (2013), il faut sélectionner d'abord une ligne sur l'ensemble des éléments ayant subi la déformation maximale par rapport au voisinage (Fig. 26), puis trouver l'élément donnant la triaxialité des contraintes la plus élevée parmi ces éléments (Fig. 27).

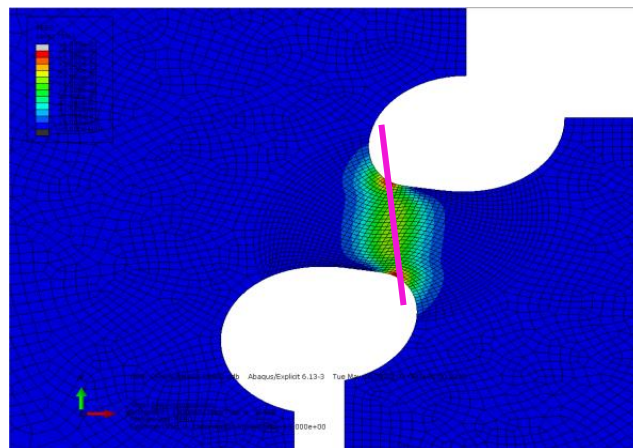


Figure 26 : Ligne où la déformation est la plus élevée à 60 % de déformation plastique

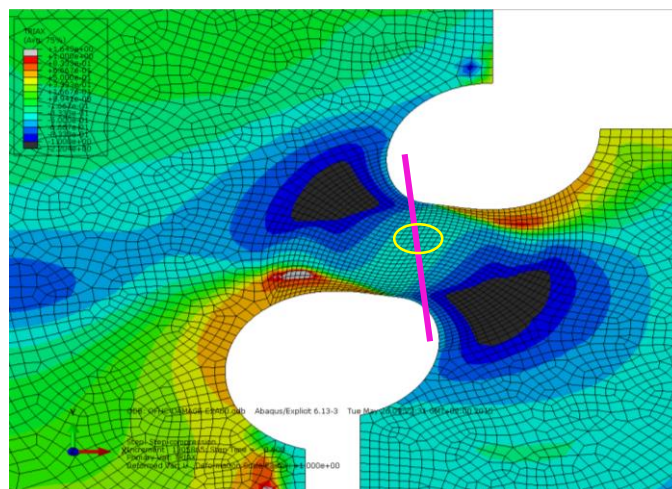


Figure 27 : Recherche de l'élément à triaxialité des contraintes maximale sur la ligne créée

La triaxialité des contraintes est obtenue en fonction de la déformation plastique. Dans la Fig. 28, lorsque la déformation plastique augmente, la triaxialité des contraintes accroît constamment. En revanche, pour les éprouvettes avec α de 100 ° et de 110 ° (nommées C100 et C110 respectivement), la triaxialité atteint respectivement une augmentation significative lorsque la déformation plastique atteint 50 % et de 30 %.

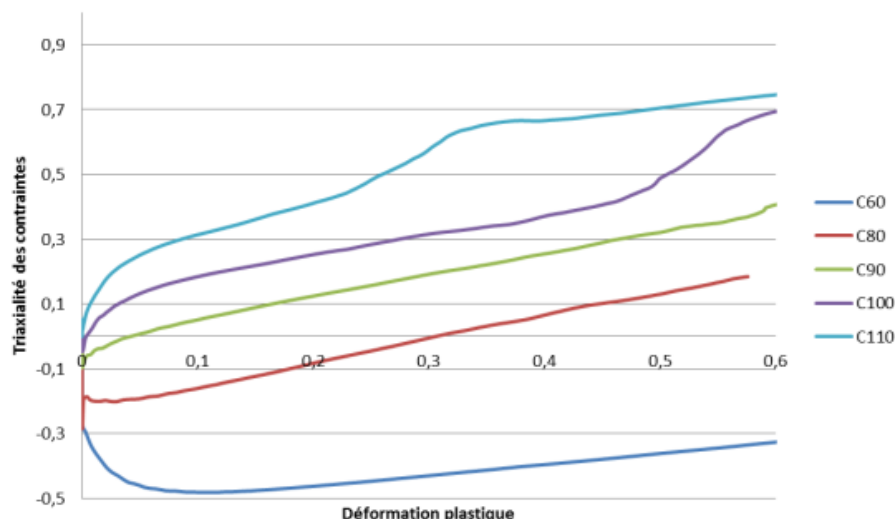


Figure 28 : La triaxialité en fonction de la déformation plastique en utilisant le modèle décrit en § 2.1.1.

Cette étude a permis de déterminer la géométrie des éprouvettes de manière à avoir une triaxialité des contraintes variante de -0,3 à 0,7. Les géométries retenues sont celles ayant α égal à 60 °, 80 °, 90 °, 100 ° et 110 °.

L'effort obtenu lors de la simulation numérique de l'essai de compression détermine le choix de la machine de compression. Les α des différentes éprouvettes influencent l'effort nécessaire à la rupture. A partir de la même simulation numérique, il est possible de déterminer le déplacement de l'éprouvette pendant l'essai de compression. La valeur maximale de ce déplacement va ensuite déterminer le champ d'acquisition des images. Vu qu'il s'agit des essais de compression uni-axiale, le déplacement doit être déterminé selon la direction de compression. Le champ d'acquisition d'image minimal selon cette direction est donc de 5,14 mm, soit la somme du déplacement maximale de l'éprouvette, qui est 2,97 mm (Tab. 6), et de la distance entre les deux trous.

Eprouvette	Angle de pression, α [°]	Déplacement [mm]	Effort [tonnes]
C60	60	1,04	3,5
C80	80	2,02	2,4
C90	90	2,97	2,8
C100	100	2,65	2,2
C110	110	3,5	3

Tableau 6 : Efforts et déplacements nécessaires pour l'essai de compression des différentes éprouvettes d'après les simulations

4.2. Résultats des essais d'endommagement

Une éprouvette a été utilisée pour chaque α , soit 60° , 80° , 90° , 100° et 110° , nommé respectivement C60, C80, C90, C100 et C110. Lors de ces d'essais, il a été constaté que l'éprouvette C60 n'atteint pas la rupture (Fig. 29) et que l'effort pour les autres éprouvettes correspond au même ordre de grandeur de celle simulée numériquement (§4.1.). En effet, la largeur de l'éprouvette n'est pas suffisante pour atteindre la fissuration (Fig. 30), et les surfaces déformées du matériau se heurtent entre elles (Fig. 30 (b)), d'où la croissance de l'effort. D'autre part, il est constaté que la partie plasticité de Cu-c2 pour les deux courbes expérimental et par simulation numérique de chaque éprouvette ont la même allure, ce qui valide la loi de plasticité JC avec les coefficients déterminés en §3.2.

Lors des essais de compressions sur les autres éprouvettes, il a été observé que lors de la déformation plastique et de l'endommagement, dans la ZOI de l'éprouvette, la réflectivité de la surface augmente (Fig. 31). La DIC peut par conséquent être limitée en cas de brillance excessive de la surface.

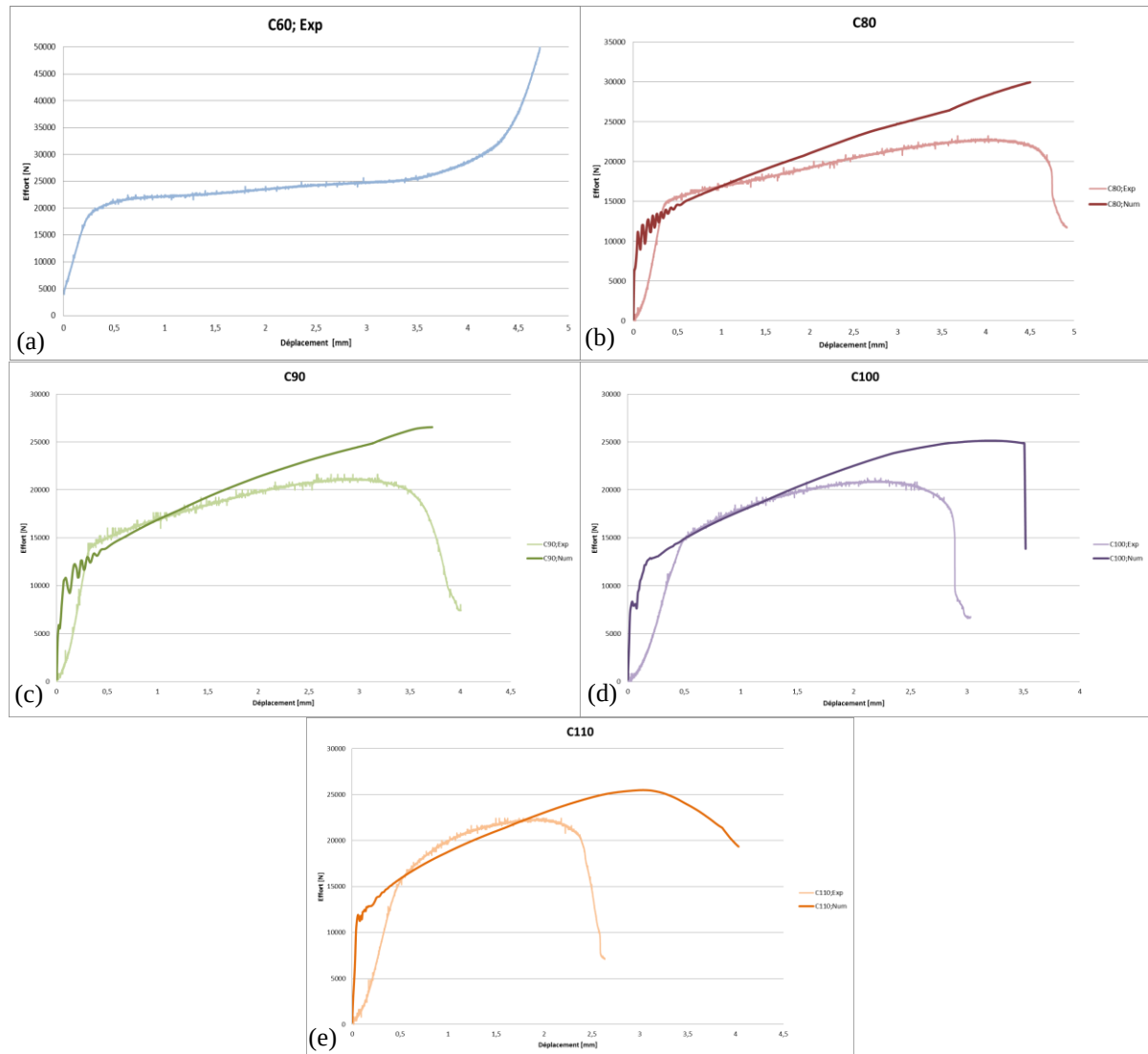


Figure 29 : Les courbes expérimentales et par la simulation numérique obtenues des éprouvettes à doubles entailles : (a) C60 expérimentale ; (b) C80 ; (c) C90 ; (d) C100 ; (e) C110

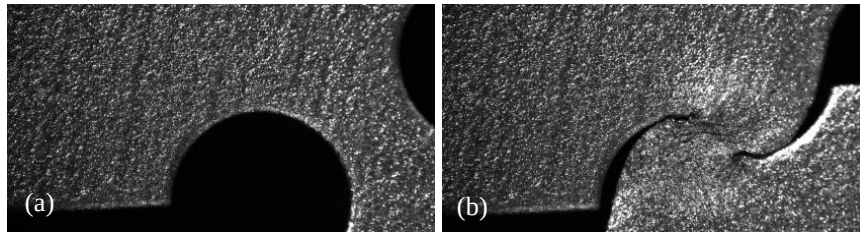


Figure 30 : L'essai de compression sur C60 : (a) en état initial; (b) en compression maximale

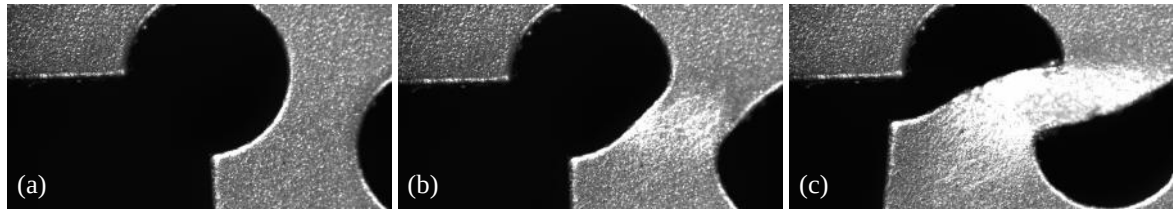


Figure 31 : L'essai de compression sur C110 : (a) en état initial; (b) en domaine plastique; (c) en domaine endommagement (l'apparition de fissure).

Pour récupérer le champ de déformation expérimental, la DIC a été effectuée utilisant le logiciel CorreliRT3. La Figure 32 montre l'avancement du calcul lors de l'essai de compression correspondant à l'éprouvette C110.

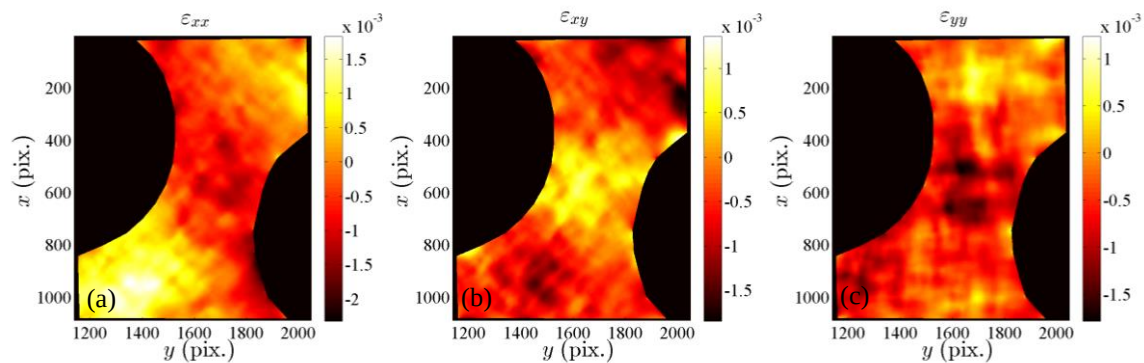


Figure 32 : La DIC lorsque le déplacement selon la direction de compression correspond à 0,142 mm : (a) la déformation perpendiculaire à la direction de compression (x) ; (b) l'angle de glissement ; (c) la déformation sur l'axe de compression (y).

La géométrie de l'éprouvette C60 sera modifiée pour avoir suffisamment d'espace pour la compression jusqu'à la rupture. Finalement, quelques tests sur les différents types de mouchetis seront effectués pour obtenir les meilleures textures adaptées à ce type d'essais. Les différents types de mouchetis proposés sont :

- Option 0 : Réglage de la source lumineuse
- Option 1 : Sablage + Peinture

Pour éviter la réflexion de la lumière lors de la déformation plastique et de l'endommagement, la peinture donne l'aspect mat qui retarde le phénomène de brillance apparaissant pendant la première campagne d'essais. L'inconvénient de cette option réside dans la rugosité de la surface provoquée par le sablage. Elle peut être trop élevée pour trouver le point focal de la ZOI dans la caméra pendant l'essai.

- Option 2 : Sablage + Polissage + Peinture

Du même point de vue que dans l'option 1, en gardant quelques microns de la rugosité de la surface, le polissage peut éviter le problème probable de focalisation. Néanmoins, la rugosité minimale suffisante pour tenir la peinture n'est pas assurée. Donc il faut plus de tests pour la déterminer.

4.3. Identification des coefficients de la loi d'endommagement de JC

Après l'obtention de la déformation plastique équivalente et de la position de l'apparition de la microfissure (par la discontinuité de la déformation) utilisant DIC-2D avec la régularisation mécanique, la triaxialité des contraintes peut être identifiée. Elle est obtenue juste avant l'apparition de microfissure sur la position prédéterminée de DIC-2D sur la simulation numérique effectuée en §4.1. Ensuite, les coefficients de la loi d'endommagement JC peuvent être identifiés. D'après Abushawashi et al. (Abushawashi, 2013), la vitesse de déformation et la température étant les paramètres influents lors de l'endommagement du matériau et également lors de la plasticité du matériau, leur effet peut être pris en compte directement dans la loi de comportement du matériau (la loi de plasticité de JC). L'ajustement de la loi simplifiée (Eq. 1.4) sur la courbe expérimentale est effectué.

$$\varepsilon_f = [D_1 + D_2 \cdot e^{D_3 \cdot \eta}] \quad (4.1)$$

5. Conclusions et perspectives

Les résultats de cette étude ont permis de caractériser dans un premier temps le comportement mécanique du matériau Cu-c2 en plasticité. Comme le phénomène de la recristallisation dynamique a une influence non négligeable sur le comportement mécanique du matériau étudié. L'utilisation de la loi de plasticité classique de JC n'est donc plus valable à partir de l'apparition de transformations microstructurales dans le matériau. Ce phénomène devant être pris en compte, une fonction supplémentaire proposée par Andrade et al. (1994) et modifiée dans ce projet est ajoutée à la loi. En effet, les essais effectués n'étant pas suffisants, une hypothèse est posée : pour la plage des vitesses testées, la température critique de la recristallisation dynamique est considérée constante. La fonction d'Andrade proposée dans la littérature étant déterminée en utilisant une seule vitesse de déformation, cette fonction a été modifiée de manière à traduire au mieux les résultats expérimentaux. Pour cette raison, en plus de la température, la vitesse de déformation y est intégrée grâce à son effet significatif. Par conséquent, le résultat a abouti à une nouvelle loi de plasticité. Pour valider cette loi, des essais supplémentaires validant la température critique de la recristallisation dynamique et utilisant une plage des vitesses de déformation plus importante seront donc envisagés.

D'autre part, cette étude a permis la caractérisation du comportement mécanique du Cu-c2 en endommagement grâce à la conception et réalisation des essais de compression utilisant des géométries d'éprouvettes non conventionnelles. Les résultats de ces essais ont abouti à l'identification des coefficients de la loi d'endommagement de JC simplifiée. Cependant, les essais de compression restent à optimiser pour les prochaines campagnes d'essais.

Dans la poursuite du projet, des essais supplémentaires sont envisagés pour confirmer la température critique de la recristallisation dynamique pour valider la loi de plasticité de JC modifiée avec des vitesses de déformation élevées. Les essais dynamiques (l'ordre de grandeur de 10^4 s^{-1}) se rapprochant plus des conditions d'usinage sont à tester.

De plus, d'une part, pour la partie de l'endommagement, la DIC utilisant CorreliRT3 doit être optimisée afin de pouvoir obtenir les résultats recherchés. Des stratégies sont en route pour choisir la meilleure solution pour la DIC.

Les résultats complets de cette étude donneront lieu à des lois de comportement mécanique (en plasticité et endommagement) qui serviront comme entrées pour simuler le comportement mécanique et microstructural du Cu-c2 induit par l'usinage de superfinition.

6. Bibliographie

- (Abushawashi, 2013)** Abushawashi, Xiao and Astakhov, « A novel approach for determining material constitutive parameters for a wide range of triaxiality under plane strain loading conditions », *International Journal of Mechanical Sciences*, 2013.
- (Andrade, 1994)** Andrade, U. R., Meyers, M. A. and Chokshi, A. H., « Constitutive description of work and shock-hardened copper », *Scripta Metallurgica et Materialia*, Vol. 30, No. 7, pp. 933-938, 1994.
- (Astakhov, 1998)** Astakhov, V.P., « Metal Cutting Mechanics », CRC Press, 1998.
- (Atkins, 1985)** Atkins, A.G. and Mai, Y.W., « Metals, Polymers, Ceramics, Composites, Biological Materials », *Elastic and plastic fracture*, New York, John Wiley & Sons, 1985, p. 773.
- (Bai, 2009)** Bai, Y., Teng, X. and Wierzbicki, T., « On the application of stress triaxiality formula for plane strain fracture testing », *Journal of Engineering Materials and Technology*, vol. 131, p. 021002, 2009.
- (Bao-Wierzbicki, 2005)** Wierzbicki, T., Bao, Y., Lee, Y.W. and Bai, Y., « Calibration and evaluation of seven fracture models », *International Journal of Mechanical Sciences*, vol. 47, no. 0020-7403, p. 719-743, 2005.
- (Campocasso, 2013)** Campocasso, S., « Développement d'un modèle d'efforts de coupe multi-opérations et multi-matériaux. Application au tournage du cuivre pur dans différents états métallurgiques. », 2013.
- (Chokshi, 1990)** Chokshi, A.H., Meyers, M.A., « The prospects for superplasticity at high strain rates: Preliminary considerations and an example », *Scripta Metallurgica et Materialia*, vol. 24, pp. 605-610, 1990.
- (Fan, 2010)** Fan, X.G. et al., « Quantitative analysis of dynamic recrystallization behaviour using a grain boundary evolution based kinetic model », *Materials Science and Engineering: A*, 527 (21-22), p. 5348-5377.
- (Gary, 2002)** Gary, G., « Comportement des métaux à grande vitesse de déformation : modélisation », *Technique de l'Ingénieur, traité Génie Mécanique*, p. BM7 176-1 – 176-3, 2002.
- (Gray, 1999)** Gray, G.T., « Classic Split Hopkinson Pressure Bar Technique ASM V8 Mechanical Testing », p. 17-20, 1999.
- (Guery, 2014)** Guery, A., « Développement d'une méthode de corrélation d'images numériques adaptée aux mesures cinématiques dans les polycristaux : application à l'identification de paramètres de lois de plasticité cristalline », 2014.
- (Hor, 2011)** Hor, A., « Simulation physique des conditions thermomécaniques de forgeage et d'usinage : caractérisation et modélisation de la rhéologie et de l'endommagement », 2011.
- (Jaspers, 1999)** Jaspers, S., « Metal Cutting Mechanics and Material Behaviour », p. 79, 1999.
- (Jawahir, 2011)** Jawahir, I.S., Brinksmeier, E., M'Saoubi, R., Aspinwall, D.K., Outeiro, J.C., Meyer, D., Umbrello, D., Jayal, A.D., « Surface integrity in material removal processes: Recent Advances », *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, Vol. 60/2 p 603-626, 2011.
- (Johnson-Cook, 1983)** Johnson, G.R. and Cook, W.H., « A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures », *Proceedings of the 7th International Symposium on Ballistics*, Pays Bas, 1983.
- (Johnson-Cook, 1985)** Johnson, G.R. and Cook, W.H., « Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures », *Engineering Fracture Mechanics*, vol.21, no. 0013-7944, p. 31-48, 1985.
- (Klepaczko, 1995)** Klepaczko, J., « Recent progress in testing materials in impact shearing », *ASME / ISME conference on pressure vessels and piping*, vol. 300, p. 165 – 73, 1995.

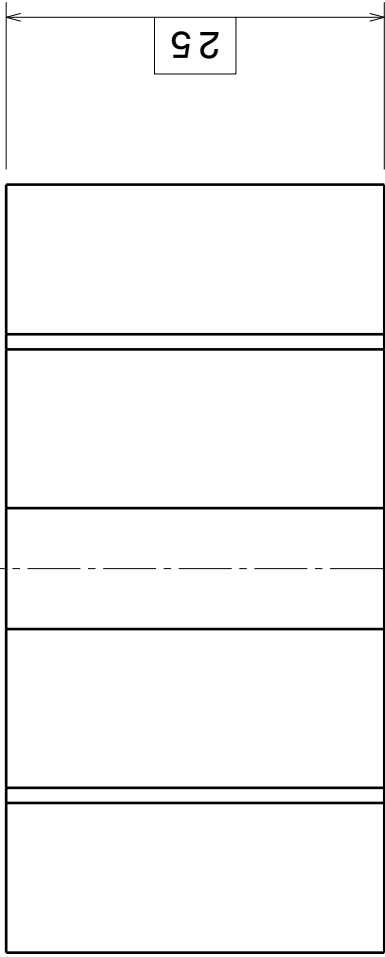
- (Mabrouki, 2008)** Mabrouki, T., Girardin, F., Asad, M., Rigal, J-F., « Numerical and experimental study of dry cutting for an aeronautic aluminum alloy (A2024-T351) », *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, p. 1187-1197, 2008.
- (Mackerle, 2003)** Mackerle, J., « Finite-element analysis and simulation of machining: an addendum A bibliography (1996 – 2002) », *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 43, p. 103-114, 2003.
- (McClintock, 1968)** McClintock, F.A., « A criterion for ductile fracture by growth of holes », *ASME Journal of Applied*, vol. 35, p 363-371, 1968.
- (Merchant, 1945)** Merchant, M.E., « Mechanics of metal cutting process. I. Orthogonal cutting and a type 2 chip », *Journal of applied physics*, vol. 16, no. 5, p. 267-275, 1945.
- (Milani, 2009)** Milani, A. S., Dabboussi, W., Nemes, N.A., Abeyaratne, R.C., « An improved multi-objective identification of Johnson-Cook material parameters », *International Journal of Impact Engineering*, vol36, p 294-302, 2009.
- (Outeiro, 2002)** Outeiro, J.C., Dias, A.M., Lebrun, J.L., Astakhov, V.P., « Machining residual stresses in AISI 316L Steel and their correlation with the cutting parameters », *Machining Science and Technology*, Vol. 6, pp. 251-270, 2002.
- (Outeiro, 2008)** Outeiro, J.C., Pina, J.C., M'Saoubi, R., Pusavec, F., Jawahir, I.S. « Analysis of residual stresses induced by dry turning of difficult-to-machine materials », *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, Vol. 57, pp. 77-80, 2008.
- (Outeiro, 2015)** Outeiro, J.C., Campocasso, S., Denguir, L.A., Fromentin, G., Vignal, V., Poulachon, G., « Experimental and numerical assessment of subsurface plastic deformation induced by OFHC copper machining », *CIRP Annals – Manufacturing Technology*, 2015
- (Pradille, 2011)** Pradille, C., « Vers une meilleure compréhension et caractérisation du comportement des aciers à très haute température », p. 6, 2011.
- (Rice and Tracey, 1969)** Rice, J.R. and Tracey, D.M., « On the ductile enlargement of voids in triaxial stress fields », vol. 17, no. 0022-5096, p. 201-217, 1969.

Annexes

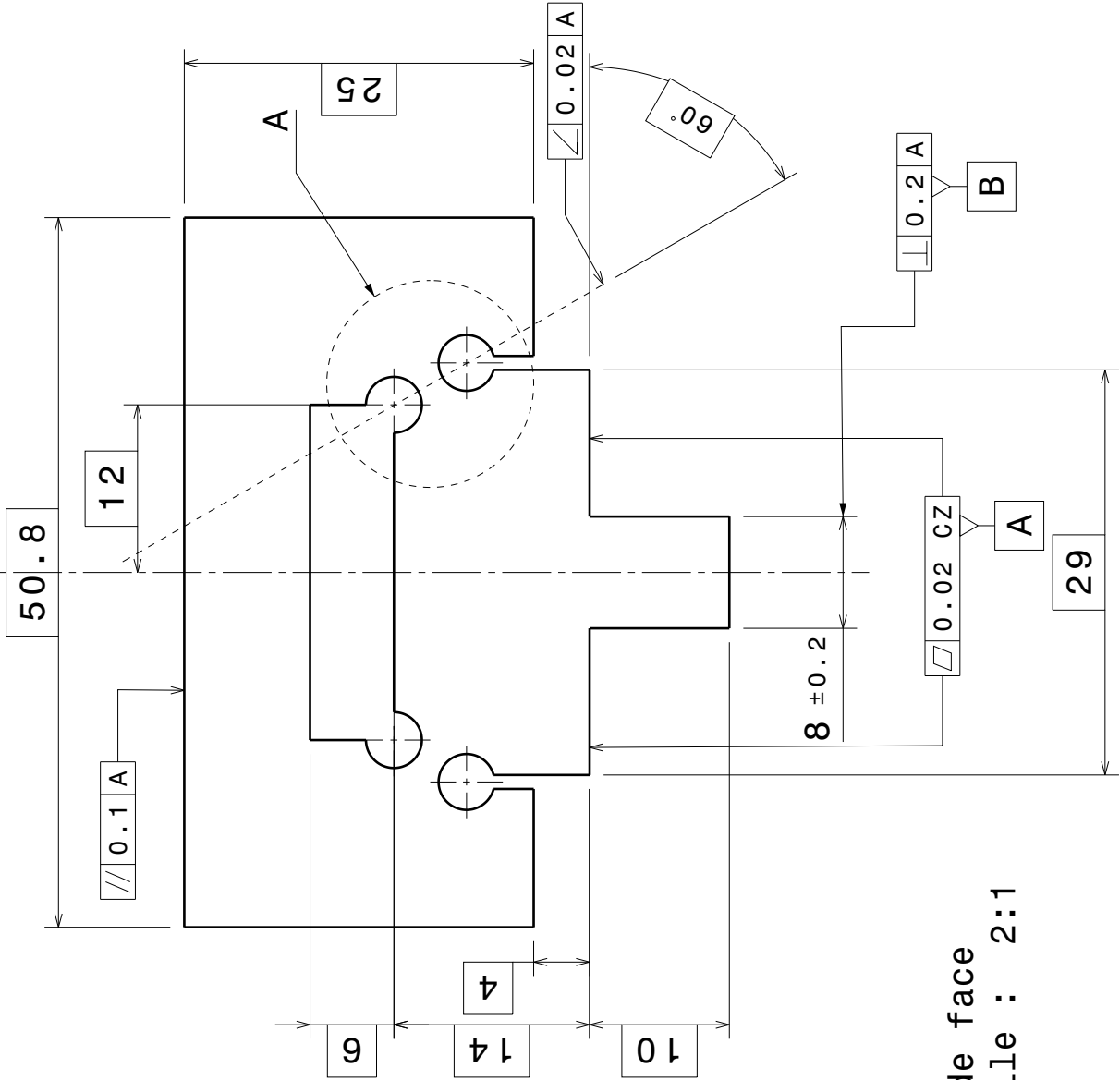
Annexe n°1 Dessin de définition de l'éprouvette à doubles entailles C60

Vue de dessous
Echelle : 2:1

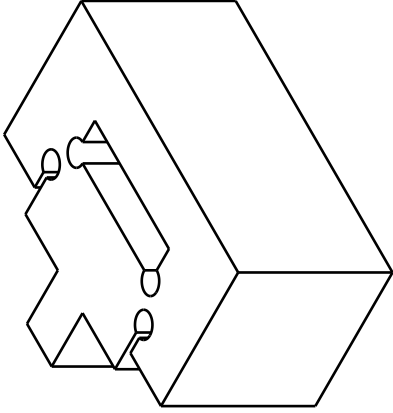
0.02	0.2 A B	C
⌀		



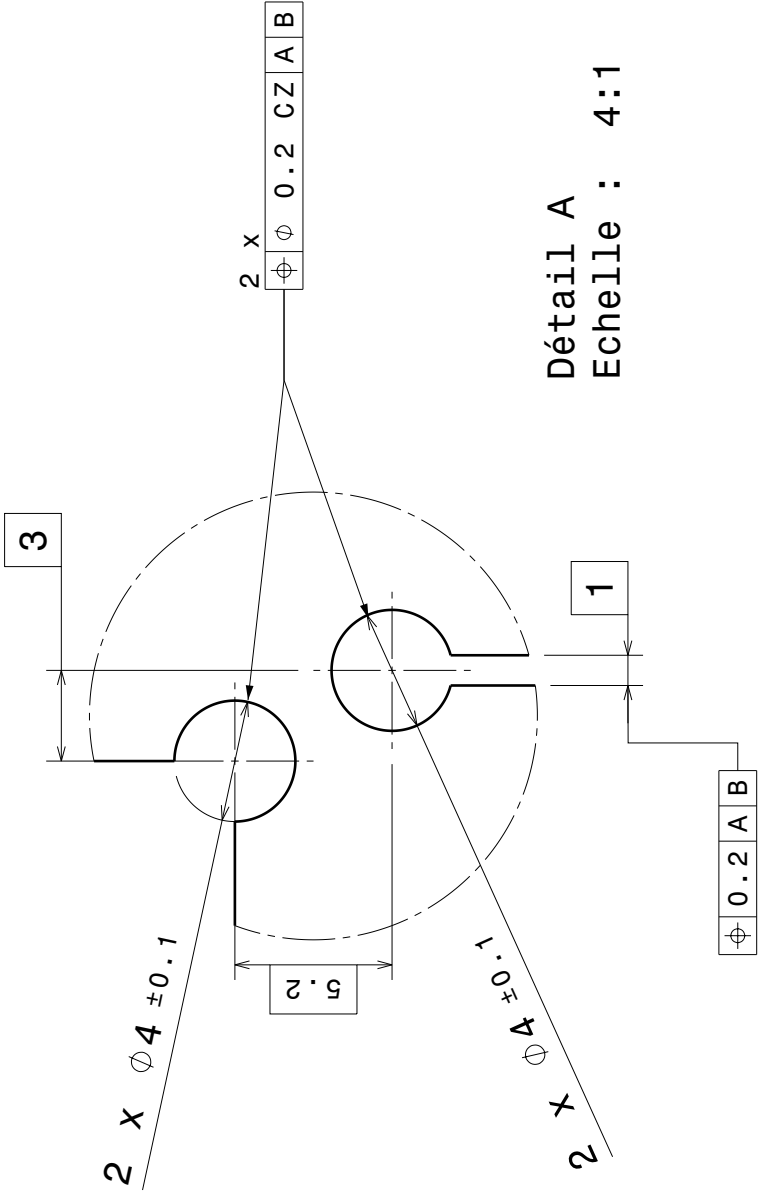
Vue de face
Echelle : 2:1



Vue isométrique
Echelle : 1:1



Détail A
Echelle : 4:1



Tolérance générale :

0.4 A B C

La cotation des trous de gauche est
similaire pour les trous de droite

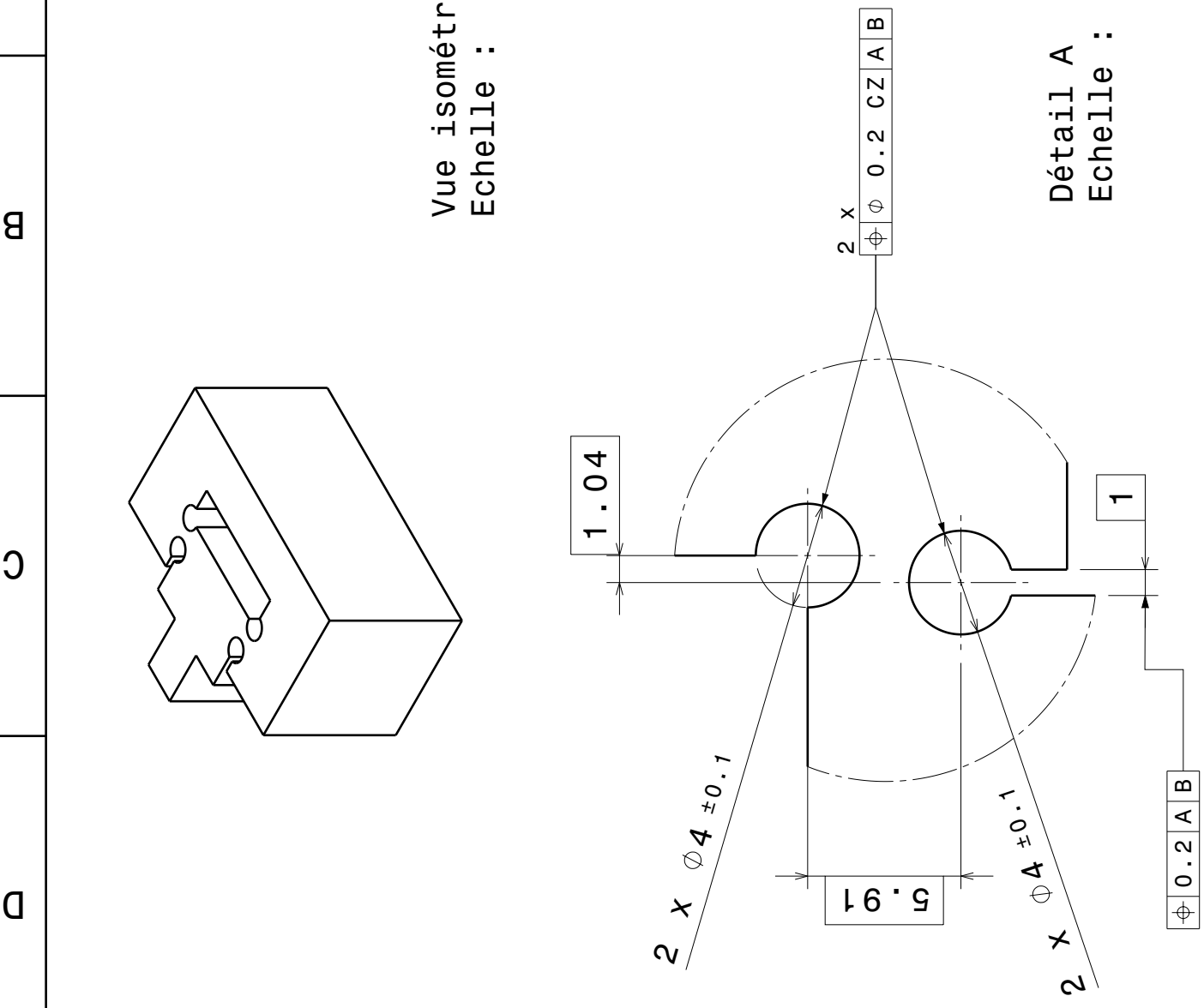
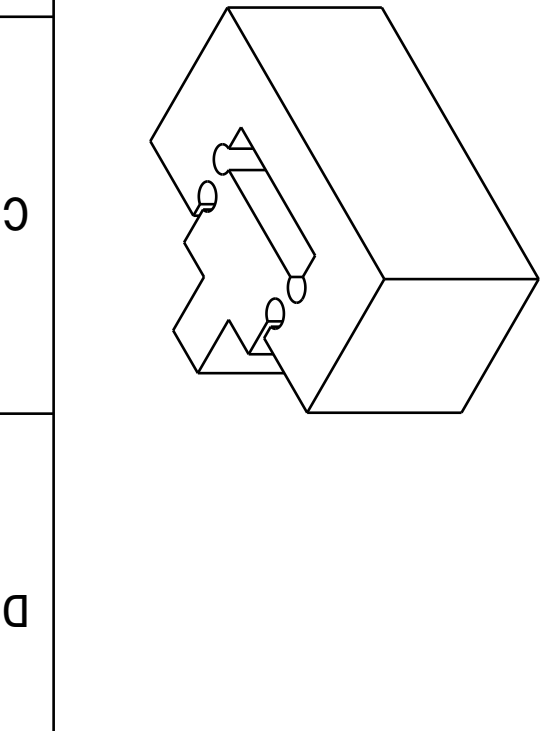
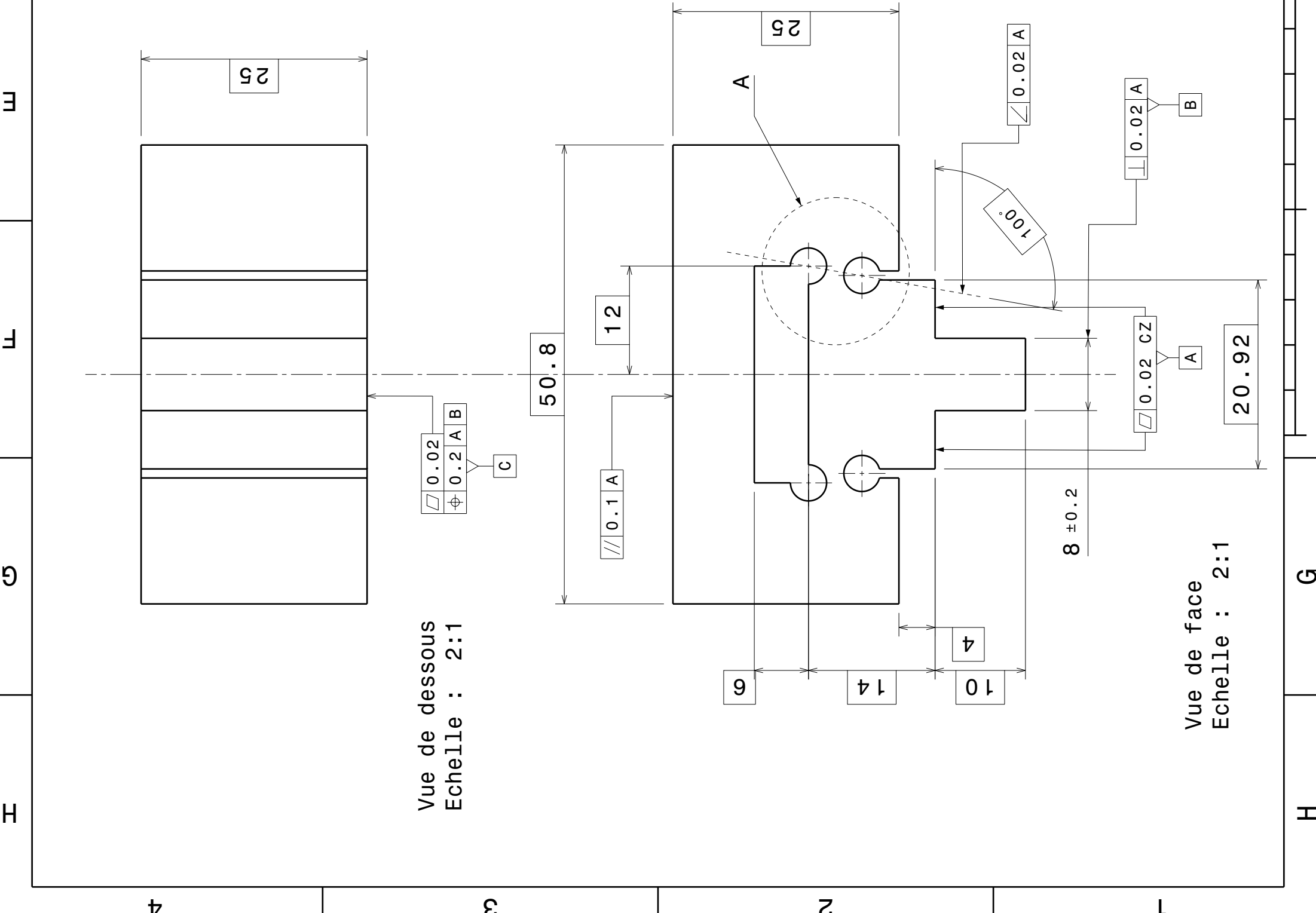


DESIGNED BY: Pei Shan WANG DATE: 16/03/2015	Pièce (repère):EPROUVETTE DOUBLE ENTAILLE 60°		
	CHECKED BY: José OUTEIRO DATE: 16/03/2015		
SIZE A3		Ref fichier:Epreuve_double_entaille_60deg	
SCALE 2:1	Nombre 2	Matière Cu-C2 (Cu - OFHC)	SHEET 1 / 1
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

Annexe n°2 Dessin de définition de l'éprouvette à
doubles entailles C80

Annexe n°3 Dessin de définition de l'éprouvette à doubles entailles C90

Annexe n°4 Dessin de définition de l'éprouvette à
doubles entailles C100



DESIGNED BY: Pei Shan WANG	Pièce (repère): EPROUVETTE DOUBLE ENTAILLE 100°		
DATE: 16/03/2015			
CHECKED BY: José OUTEIRO			
DATE: 16/03/2015			
SIZE A3		Ref fichier: Epreuve_double_entaille_100deg	
SCALE 2:1	Nombre 2	Matière Cu - C2 (Cu - OFHC)	SHEET 1/1
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

Tolérance générale : $\phi 0.4$ A B C

La cotation des trous de gauche est similaire pour les trous de droite

ARTS ET MÉTIERS ParisTech Cluny

Annexe n°5 Dessin de définition de l'éprouvette à doubles entailles C110

